CUSTOMER IDEA TO SEASONAL MENU KOPI JAGO

Nama Anggota Kelompok:
- 2802566716 - Fernando
- 2802582234 - Jhosep Fransnata
- 2802543643 - Muhamad Amarr Hassemy Rafsanjani
- 2802582436 - Muhammad Faiz Zaldi

Executive Summary:
Program ini merupakan sistem informasi berbasis database yang dirancang untuk mendukung proses **customer-driven innovation** dalam pengembangan produk minuman. Sistem ini memfasilitasi alur inovasi secara **end-to-end**, mulai dari pengajuan ide oleh pelanggan, proses uji coba internal, evaluasi eksternal, hingga peluncuran produk ke pasar.

Pelanggan dapat mengajukan ide produk beserta komposisi bahan baku yang diusulkan. Ide tersebut diproses oleh tim Research and Development (R&D) melalui tahap menu trial untuk melakukan uji coba dan analisis biaya. **Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan,** yaitu evaluasi internal oleh staf R&D serta evaluasi eksternal melalui tester review dan community vote. Hasil evaluasi ini **menjadi dasar pengambilan keputusan** apakah suatu menu trial layak dikembangkan menjadi produk resmi.

Sebagai hasilnya, sistem ini menyediakan **platform inovasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis data**, memungkinkan perusahaan mengelola ide pelanggan secara efektif, mempercepat proses pengembangan produk, serta meningkatkan kualitas keputusan bisnis melalui evaluasi yang terukur.

Kopi Jago merupakan perusahaan kopi yang berkembang di Indonesia dan terus berupaya menghadirkan inovasi menu baru untuk menarik minat pelanggan. Meskipun telah memiliki sistem database untuk penjualan, stok bahan, dan data karyawan, perusahaan belum memiliki sistem yang **khusus mengelola proses inovasi** menu secara terstruktur.

Sebagai ide penguatan **inovasi** untuk Kopi Jago, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem database **Research and Development** Menu Kopi Jago yang mendukung kegiatan eksperimen rasa dan penciptaan menu baru. Melalui sistem ini, Kopi Jago diharapkan dapat semakin memperkuat budaya inovasi berbasis data guna menghasilkan produk yang kreatif, efisien, dan sesuai dengan preferensi pelanggan.

Problem Statement

- Pelanggan ingin lebih dari sekadar membeli kopi, mereka ingin ikut berkreasi.
- Kopi Jago dapat membangun inovasi berbasis komunitas.
- Inovasi menu bergantung pada memori individu, bukan database yang bisa diakses tim

Proposed Solution:

Customer Idea to Seasonal Menu System

Solution Description:

- Pelanggan dapat mengajukan ide menu baru melalui platform digital Kopi Jago.
- Ide yang masuk akan divalidasi oleh tim R&D berdasarkan bahan, biaya, dan potensi rasa.
- Ide yang lolos akan dilakukan uji coba internal (menu trial) oleh tim tester.

Advantage Description:

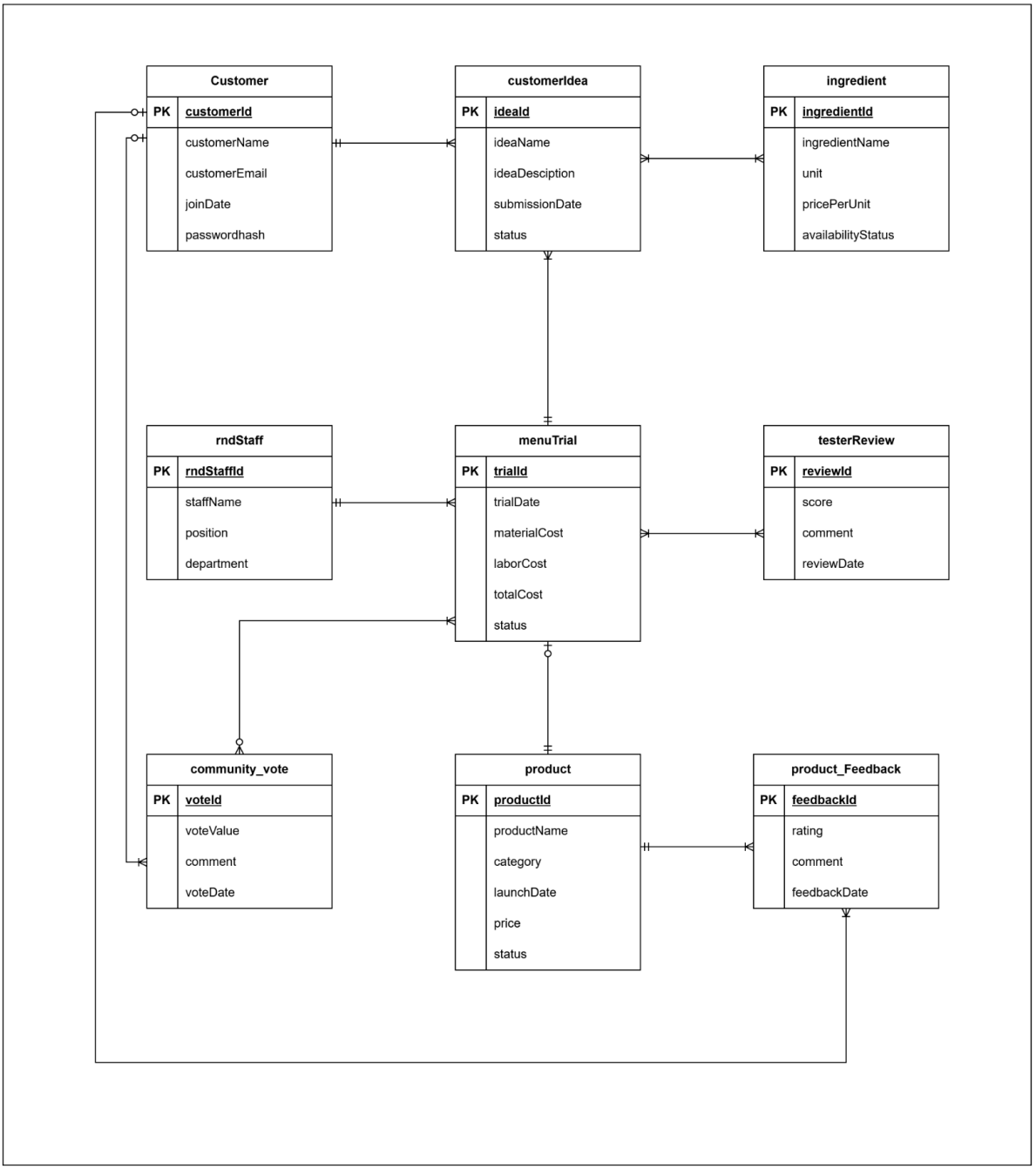
- Meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam proses inovasi produk.
- Membuat proses riset dan validasi ide lebih efisien dan berbasis data.
- Membangun loyalitas dan kedekatan brand melalui kolaborasi antara Kopi Jago dan pelanggannya

CONCEPTUAL DESIGN KELOMPOK JAGO

ERD CONCEPTUAL:

DIM - PROJECT

Conceptual ERD



Step 1.1 Identify Entity Types

Dari proses bisnis yang sudah kamu jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa *core entities*:

No	Entity	Deskripsi Singkat
1	**Customer**	Pelanggan yang mengirim ide, melakukan voting, dan memberi feedback.
2	**Customer_Idea**	Ide menu baru yang diajukan oleh pelanggan.
3	**Ingredient**	Bahan baku yang digunakan dalam ide dan menu.
5	**R&D_Staff**	Tim peneliti yang memvalidasi ide dan mengelola percobaan menu.
6	**Menu_Trial**	Hasil percobaan menu berdasarkan ide yang disetujui.
7	**Tester**	Barista internal yang menilai hasil trial.
8	**Tester_Review**	Ulasan dan nilai yang diberikan oleh tester.
9	**Community_Vote**	Voting dari pelanggan terhadap menu trial.
10	**Product**	Produk final yang telah diluncurkan.
11	**Product_Feedback**	Umpan balik pelanggan terhadap produk inovasi.

Step 1.2 Identify Relationship Types

No	Entitas A	Kardinalitas A	Relasi	Kardinalitas B	Entitas B
1	Customer	(1..1)	mengajukan	(1..M)	CustomerIdea
2	CustomerIdea	(1..M)	menggunakan	(1..M)	Ingredient
3	CustomerIdea	(1..1)	menghasilkan	(1..M)	MenuTrial
4	RnD_Staff	(1..1)	membuat	(1..M)	MenuTrial
5	MenuTrial	(1..1)	mendapat	(1..M)	TesterReview
6	MenuTrial	(1..1)	menerima	(0..M)	CommunityVote
7	Customer	(0..M)	memberi	(1..1)	CommunityVote
8	MenuTrial	(0..1)	menghasilkan	(1..1)	Product
9	Product	(1..1)	menerima	(0..M)	ProductFeedback
10	Customer	(0..M)	memberi	(0..M)	ProductFeedback

Step 1.3 Identify and Associate Attributes

Entitas	Atribut Konseptual Utama
Customer	customerId (PK), customerName, customerEmail, joinDate, password
CustomerIdea	ideaId (PK), ideaName, ideaDescription, submissionDate, status
Ingredient	ingredientId (PK), ingredientName, unit, availabilityStatus
RnD_Staff	staffId (PK), staffName, position, department
MenuTrial	trialId (PK), trialDate, materialCost, laborCost, totalCost, status
TesterReview	reviewId (PK), score, comment, reviewDate
Product	productId (PK), productName, category, launchDate, price, status
CommunityVote	voteId (PK), voteValue, comment, voteDate
ProductFeedback	feedbackId (PK), rating, comment, feedbackDate

Step 1.4 Determine Attribute Domains

Customer		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
customerId (PK)	CHAR(5)	Kode unik customer
customerName	VARCHAR(100)	Nama lengkap customer
customerEmail	VARCHAR(100)	Email, harus unik
joinDate	DATE	Tanggal customer mendaftar

CustomerIdea		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
ideaId (PK)	CHAR(5)	Kode ide
ideaName	VARCHAR(100)	Nama ide produk
ideaDescription	VARCHAR(255)	Deskripsi ringkas ide
submissionDate	DATE	Tanggal ide diajukan
status	ENUM('Submitted','Evaluated','Accepted','Rejected')	Status perkembangan ide

Ingredient		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
ingredientId (PK)	CHAR(5)	Kode bahan
ingredientName	VARCHAR(100)	Nama bahan
pricePerUnit	INTEGER	Harga per unit
unit	VARCHAR(20)	Satuan (gram, ml, pcs)
availabilityStatus	VARCHAR('Available','Limited','Unavailable')	Ketersediaan bahan

RnD_Staff		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
staffId (PK)	CHAR(5)	Kode staf RnD
staffName	VARCHAR(100)	Nama staf
position	VARCHAR(50)	Jabatan (R&D Lead, Analyst, dll)

department	VARCHAR(50)	Departemen R&D

MenuTrial		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
trialId (PK)	CHAR(5)	Kode percobaan
trialDate	DATE	Tanggal percobaan dilakukan
materialCost	INTEGER	Biaya bahan baku
laborCost	INTEGER	Biaya tenaga kerja
totalCost	INTEGER	materialCost + laborCost (boleh derived atau stored)
status	ENUM('Planning','In Progress','Accepted','Rejected')	Status trial

TesterReview		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
reviewId (PK)	CHAR(5)	Kode review
score	INTEGER	Skor review (1–10 atau sesuai aturan)
comment	VARCHAR(255)	Komentar tester
reviewDate	DATE	Tanggal review trial

Product		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
productId (PK)	CHAR(5)	Kode produk
productName	VARCHAR(100)	Nama produk resmi
category	VARCHAR(50)	Kategori (minuman, makanan, dessert, dll)
launchDate	DATE	Tanggal launching produk
price	INTEGER	Harga jual
status	ENUM('Draft','Launched','Discontinued')	Status produk di pipeline

CommunityVote		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
voteId (PK)	CHAR(5)	Kode voting
voteValue	INTEGER	Nilai voting (misal 1–5)
comment	VARCHAR(255)	Komentar voter
voteDate	DATE	Tanggal voting

ProductFeedback		
Atribut	**Domain**	**Keterangan**
feedbackId (PK)	CHAR(5)	Kode feedback
rating	INTEGER	Rating produk (misal 1–5)
comment	VARCHAR(255)	Komentar customer
feedbackDate	DATE	Tanggal pemberian feedback

Step 1.5 Determine Candidate, Primary, and Alternate Keys

Entitas	Candidate Keys	Primary Key	Alternate Keys
Customer	customerId, customerEmail	customerId	customerEmail
CustomerIdea	ideaId	ideaId	—
Ingredient	ingredientId, ingredientName	ingredientId	—
RnD_Staff	staffId	staffId	—
MenuTrial	trialId	trialId	—
TesterReview	reviewId	reviewId	—
Product	productId	productId	—
CommunityVote	voteId	voteId	—
ProductFeedback	feedbackId	feedbackId	—

Step 1.6 Consider Use of Enhanced Modeling Concepts

Konsep	Entitas/Relasi Terdampak	Penjelasan
Associative Entity	CustomerIdea dan Ingredient membuat IdeaIngredient	Memecah atribut idealIngredients menjadi relasi M:N yang benar.
Derived Attribute	MenuTrial.totalCost	Derived dari materialCost + laborCost.
Business Rules	CommunityVote	Bisa dibatasi: satu vote per customer per product.
Business Rules	ProductFeedback	Bisa satu feedback per customer per product atau unlimited (butuh keputusan bisnis).
Subtype	Tester, Staff	Dapat dibuat jika ingin menyimpan profil tester.

Step 1.7 Check Model for Redundancy

Potensi Redundansi	Penjelasan	Solusi
ideaIngredients	Menyimpan list bahan sebagai teks tidak normal dan mengulang data ingredient	Diganti relasi M:N dapat membuat associative entity IdeaIngredient
totalCost	Bisa dihitung ulang, tidak wajib disimpan	Tandai sebagai derived attribute atau simpan hanya sebagai histori
product status, trial status, idea status	Terlihat sama namun berbeda konteks	Tidak redundan.

Step 1.8 Validate Conceptual Model Against User Transactions

No	Transaksi	Flow / Langkah singkat	Entitas terlibat
1	Registrasi Customer	Customer mengisi form, sehingga sistem membuat record Customer	Customer
2	Customer Login	Customer login by email + password	Customer
3	Submit Customer Idea	Customer membuat CustomerIdea + memilih bahan sehingga buat entries di IdeaIngredient(ideaId, ingredientId, quantity).	Customer, CustomerIdea, Ingredient, IdeaIngredient
5	RnD Staff membuat Menu Trial dari Idea	RnD_Staff pilih idea, buat MenuTrial(trialId CHAR(5))	CustomerIdea, RnD_Staff, MenuTrial, TrialIngredient, Ingredient
6	Tambah atau ubah bahan trial	Saat trial dibuat, RnD menambahkan bahan, insert/update TrialIngredient.	MenuTrial, TrialIngredient, Ingredient
7	Tester memberikan review ke MenuTrial	Tester (atau reviewer) submit TesterReview(reviewId CHAR(5)) dengan score (INT) dan comment.	MenuTrial, TesterReview
8	Decision: Accept/Reject Trial	Manager/RnD melihat TesterReview dan mengubah MenuTrial.status menjadi Accepted/Rejected.	MenuTrial, TesterReview, RnD_Staff
9	Community Voting pada MenuTrial yang Accepted	Customer (community) memilih trial, insert CommunityVote terkait trialId.	MenuTrial, CommunityVote, Customer
10	Edit / Cancel Vote	Customer ingin ubah atau batalkan vote sebelum periode berakhir, update/delete CommunityVote.	CommunityVote, MenuTrial, Customer
11	Aggregate Votes, Pilih Top Trial, Buat Product	Setelah periode voting selesai, sistem menghitung total votes/average, pilih top 1 trialbuat Product	MenuTrial, CommunityVote, Product
12	Post-launch Product	Setelah product diluncurkan	Product, ProductFeedback,

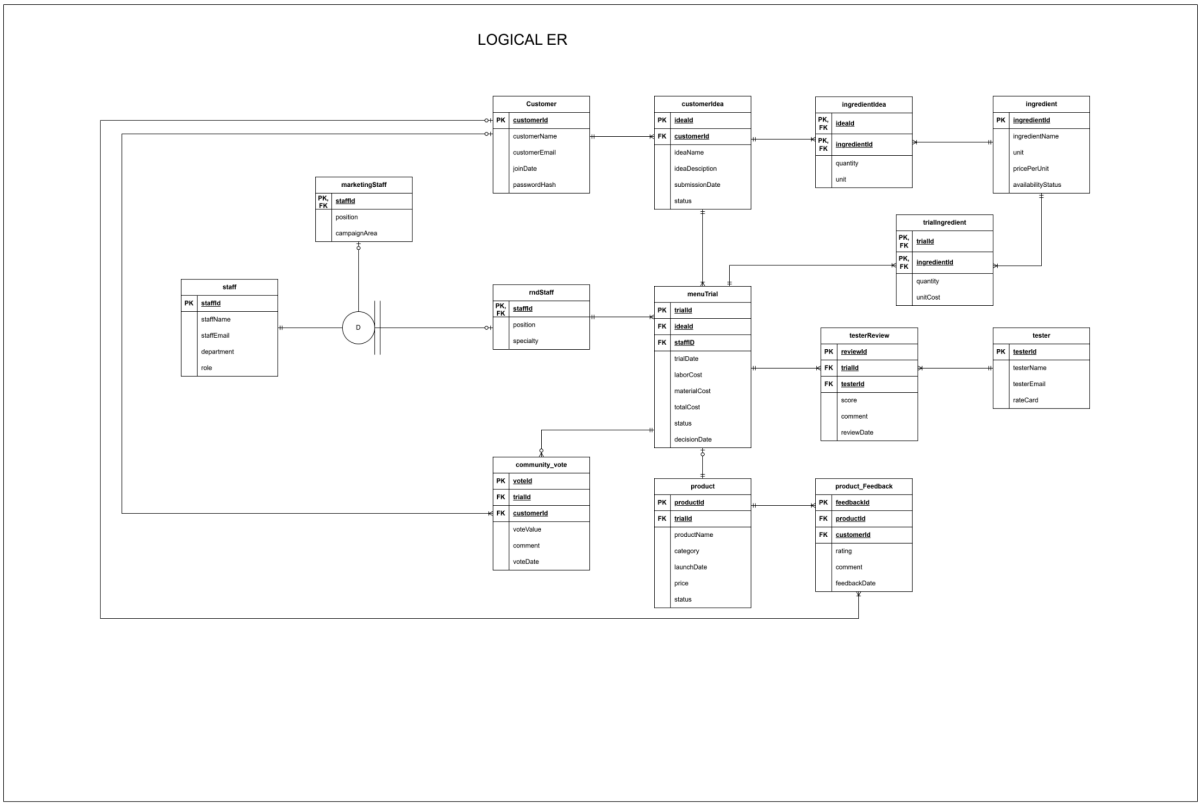
	Feedback	(Product.status = Launched), customer submit ProductFeedback	Customer
13	Update Product (price/status)	Product Manager update Product.price (INTEGER) atau status (Discontinued, etc.).	Product
14	Laporan / Query Analitik	Generate laporan: cost-per-trial, votes-per-trial, idea, trials, products mapping, ingredient usage per trial.	CustomerIdea, MenuTrial, TrialIngredient, CommunityVote, Product, ProductFeedback, Ingredient

Step 1.9 Review Conceptual Data Model with User

Elemen Review	Detail
Tujuan Review	Memastikan conceptual ERD sesuai kebutuhan bisnis & user flow
Peserta Review	Stakeholder bisnis, RnD, Product Manager, Data Analyst
Hal yang Dikonfirmasi	Definisi entitas, relasi, cardinality, aturan voting, aturan feedback, workflow inovasi
Keputusan / Persetujuan	Model diterima, lanjut ke logical model

Pada tahap Conceptual Data Model, masih terdapat beberapa relasi yang memiliki **kardinalitas many-to-many**. Pada conceptual design, keberadaan **relasi many-to-many masih dapat diterima** karena fokusnya adalah **menggambarkan pemahaman** menyeluruh terhadap domain dan alur bisnis. Namun, model tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan untuk menyimpan atribut tambahan yang muncul dari hubungan tersebut, seperti quantity, unit, atau unitCost, yang pada praktiknya merupakan ***derived attributes*** dari proses pengolahan data. Selain itu, **relasi many-to-many berpotensi menimbulkan redundansi** data dan anomali penyisipan, penghapusan, maupun pembaruan apabila langsung diterapkan pada tingkat implementasi basis data. Oleh karena itu, pada tahap **Logical Design**, relasi-relasi many-to-many tersebut dipecah menjadi associative entities, misalnya IdeaIngredient dan TrialIngredient, melalui proses Normal Form yang memastikan bahwa setiap atribut berada pada dependensi fungsional yang tepat, terhindar dari duplikasi, dan mengikuti prinsip-prinsip normalisasi seperti 1NF, 2NF, dan 3NF. Langkah ini menghasilkan struktur basis data yang lebih efisien, konsisten, dan bebas dari anomali.

LOGICAL DESIGN KELOMPOK JAGO



Strong and Weak Entity

Strong Entity			
No	**Entitas**	**Primary Key**	**Alasan Dikategorikan sebagai Strong Entity**
1	Customer	customerId	Memiliki identitas unik dan dapat berdiri secara independen tanpa bergantung pada entitas lain.
2	CustomerIdea	ideaId	Memiliki primary key sendiri dan merepresentasikan ide yang diajukan oleh customer secara mandiri.
3	Ingredient	ingredientId	Menyimpan data master bahan baku yang berdiri sendiri dan digunakan oleh berbagai proses.
4	MenuTrial	trialId	Merepresentasikan proses uji coba produk dengan identitas unik dan siklus hidup sendiri.
5	Product	productId	Entitas utama hasil inovasi yang memiliki siklus hidup independen dalam sistem.
6	Tester	testerId	Mewakili pihak eksternal yang memberikan penilaian terhadap menu trial dan memiliki identitas unik.
7	RnDStaff	rndStaffId	Merepresentasikan staf internal dengan identitas unik dan peran khusus dalam proses trial.

Weak Entity				
No	**Entitas**	**Primary Key**	**Bergantung pada**	**Alasan Dikategorikan sebagai Weak / Associative Entity**
1	IdeaIngredient	(ideaId, ingredientId)	CustomerIdea, Ingredient	Berfungsi sebagai penghubung many-to-many dan tidak dapat berdiri tanpa kedua entitas induknya.
2	TrialIngredient	(trialId, ingredientId)	MenuTrial, Ingredient	Menyimpan detail penggunaan bahan pada trial dan bergantung penuh pada MenuTrial dan Ingredient.
3	TesterReview	reviewId	MenuTrial, Tester	Merekam hasil penilaian tester

				yang tidak bermakna tanpa konteks trial dan tester.
4	CommunityVote	voteId	MenuTrial, Customer	Menyimpan suara customer terhadap trial tertentu dan bergantung pada entitas MenuTrial dan Customer.
5	ProductFeedback	feedbackId	Product, Customer	Merekam umpan balik customer yang hanya bermakna jika terkait dengan produk dan pemberi feedback.

Model data pada tahap logical design telah memenuhi prinsip **Third Normal Form (3NF).** Seluruh atribut non-key pada setiap entitas bergantung secara penuh pada primary key masing-masing dan tidak terdapat ***ketergantungan parsial*** maupun ***ketergantungan transitif*** antar atribut non-key. Hubungan many-to-many yang masih terdapat pada tahap conceptual, seperti antara CustomerIdea dan Ingredient, telah dinormalisasi melalui pembentukan associative entity (IdeaIngredient dan TrialIngredient) untuk menghilangkan redundansi data serta menjaga integritas referensial.

Physical Design

Pada tahap Physical Database Design, model data logis yang telah memenuhi prinsip normalisasi hingga Third Normal Form (3NF) diturunkan ke dalam struktur basis data yang siap diimplementasikan secara fisik. Pada tahap ini, dipertimbangkan aspek teknis seperti pemilihan Database Management System (DBMS), tipe data, constraint, indeks, serta mekanisme penyimpanan data.

3.1 Define Data Storage Organization

Pada tahap ini, organisasi penyimpanan data ditentukan berdasarkan struktur tabel hasil logical design yang telah dinormalisasi hingga Third Normal Form (3NF). Setiap entitas direpresentasikan sebagai tabel terpisah dalam basis data **MySQL** storage engine untuk mendukung transaksi dan integritas referensial. Primary key digunakan sebagai pengenal unik setiap record, sedangkan foreign key diterapkan untuk merepresentasikan hubungan antar tabel.

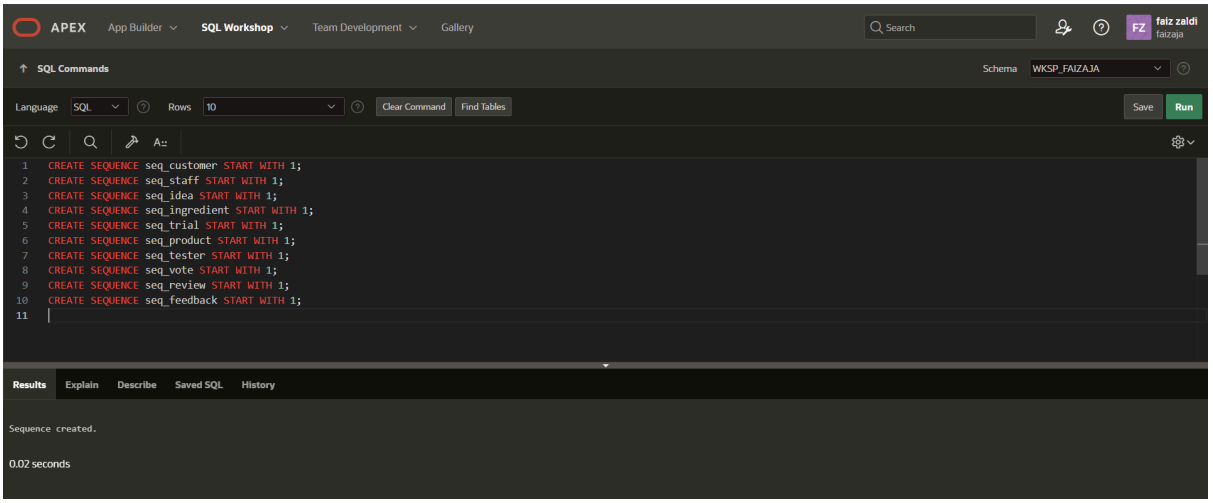
3.2 Define Integrity and Security Measures

Untuk menjaga integritas dan keamanan data, basis data dirancang dengan menerapkan berbagai mekanisme pengendalian. Primary key dan foreign key constraint digunakan untuk menjamin integritas referensial antar tabel, sehingga setiap data yang disimpan memiliki keterkaitan yang valid. Selain itu, constraint UNIQUE diterapkan pada atribut tertentu seperti alamat email customer dan kombinasi vote (customerId, trialId) untuk mencegah duplikasi data yang tidak valid

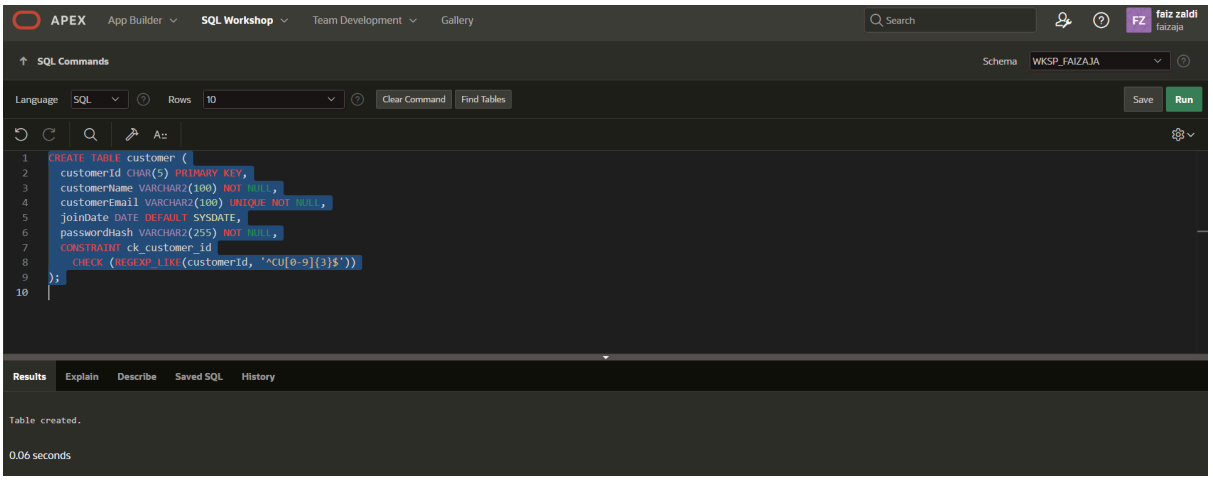
3.3 Determine Performance Measurements

Struktur tabel yang telah dinormalisasi membantu mengurangi redundansi data dan memperkecil ukuran penyimpanan, sehingga mendukung performa sistem secara keseluruhan. Kinerja basis data dapat diukur melalui waktu respons query, efisiensi penyimpanan, serta kemampuan sistem dalam menangani transaksi secara bersamaan.

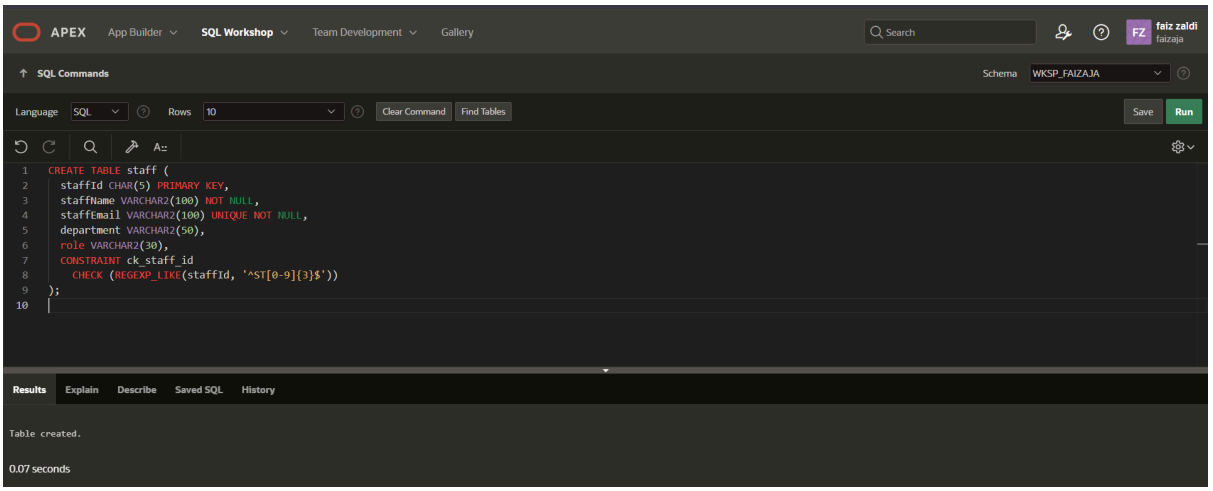
Membuat Sequence untuk membuat urutan



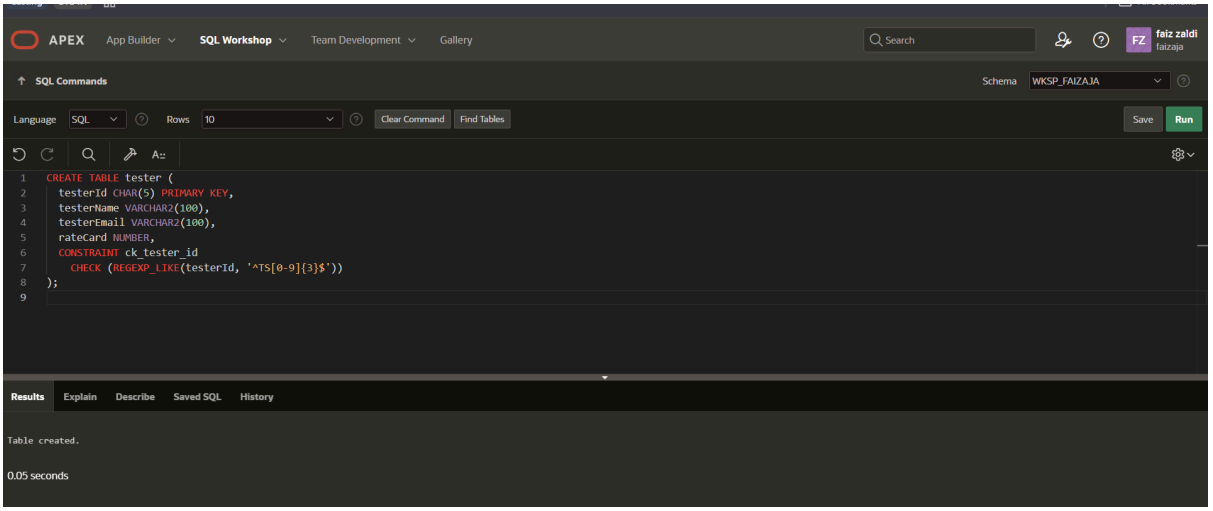
Membuat Tabel Customer:



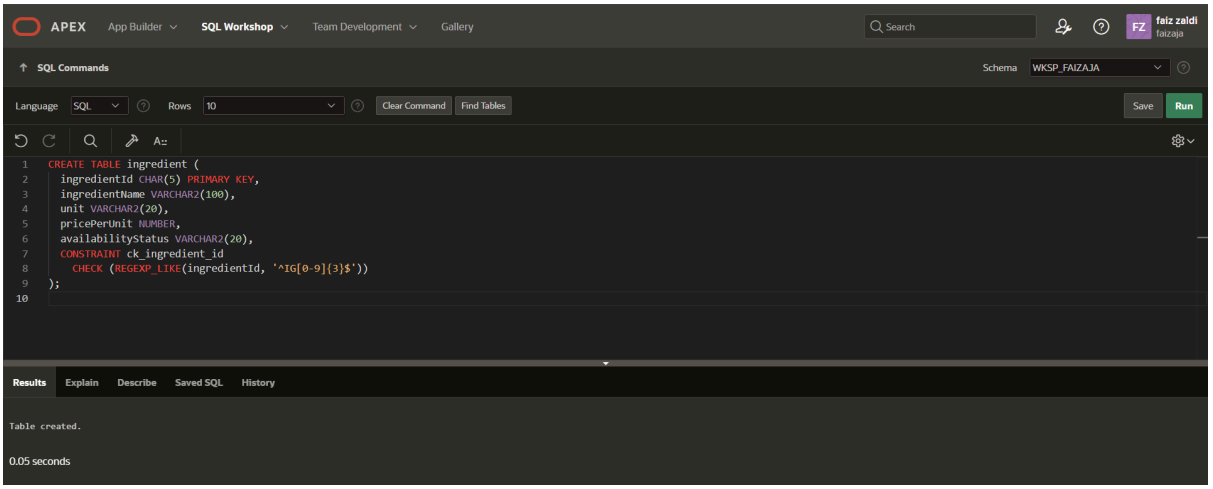
Membuat Tabel *Supertype* Staff:



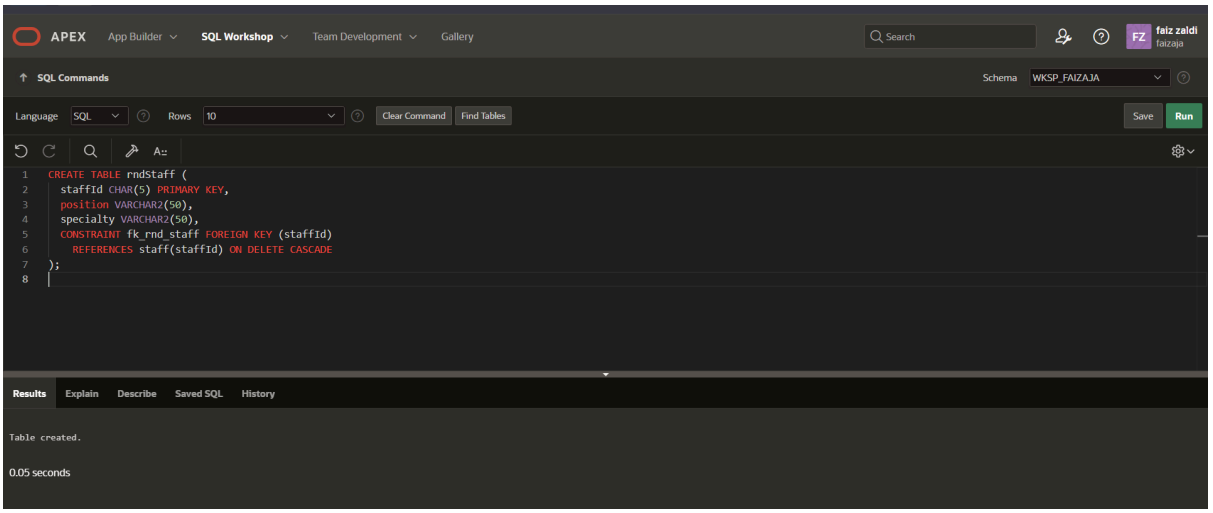
Membuat Tabel Tester:



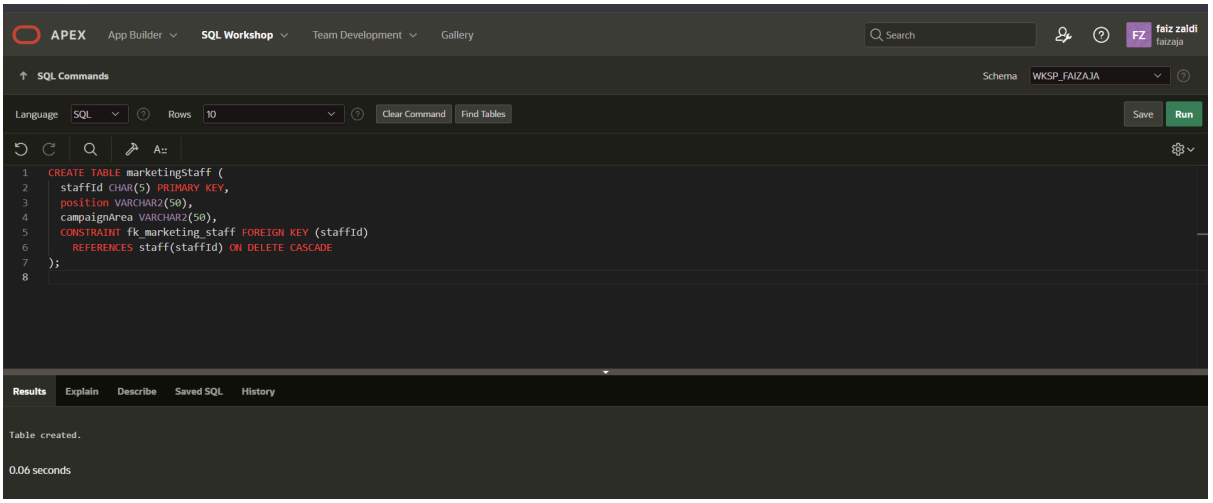
Membuat Tabel Ingredient:



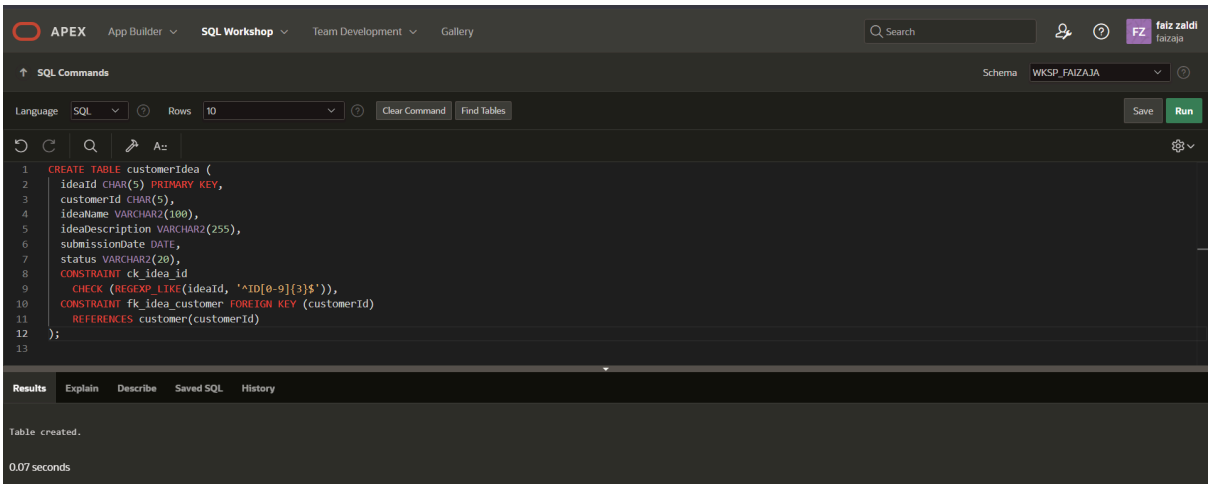
Membuat Tabel *subtype* RND Staff:



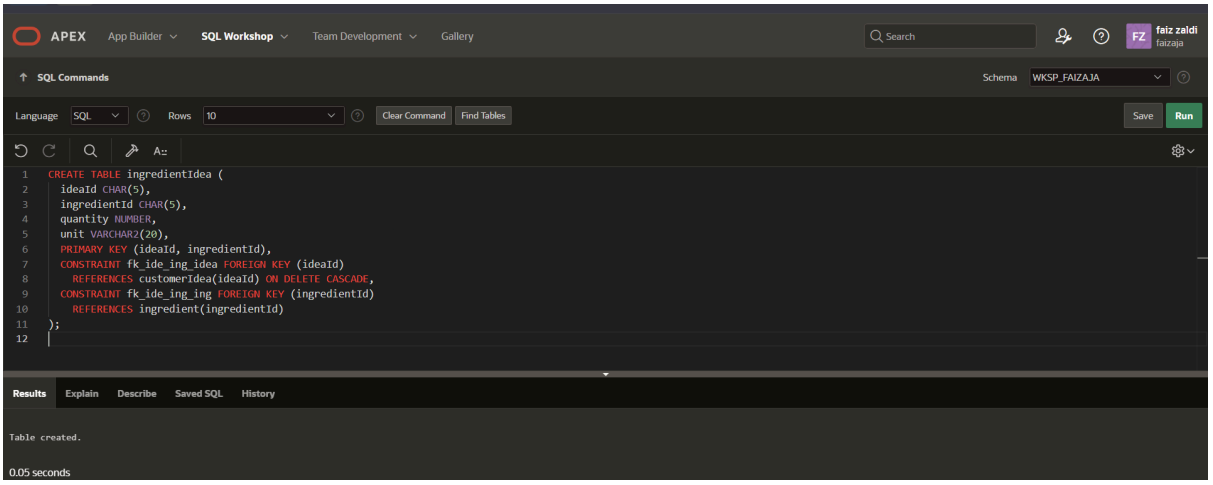
Membuat tabel *subtype* Marketing Staff:



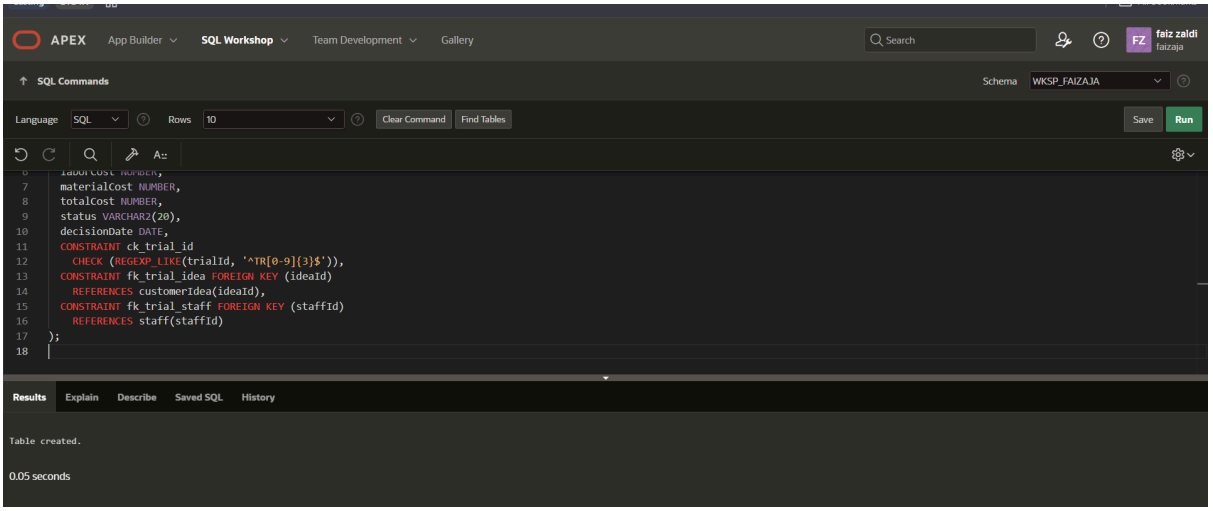
Membuat tabel Customer Idea:



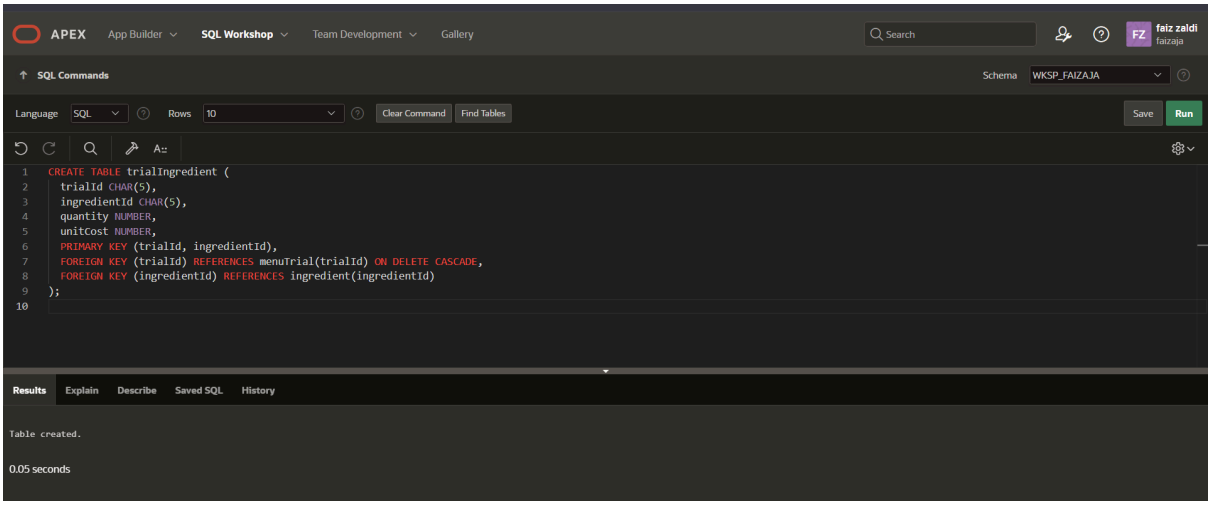
Membuat tabel Ingredient Idea:



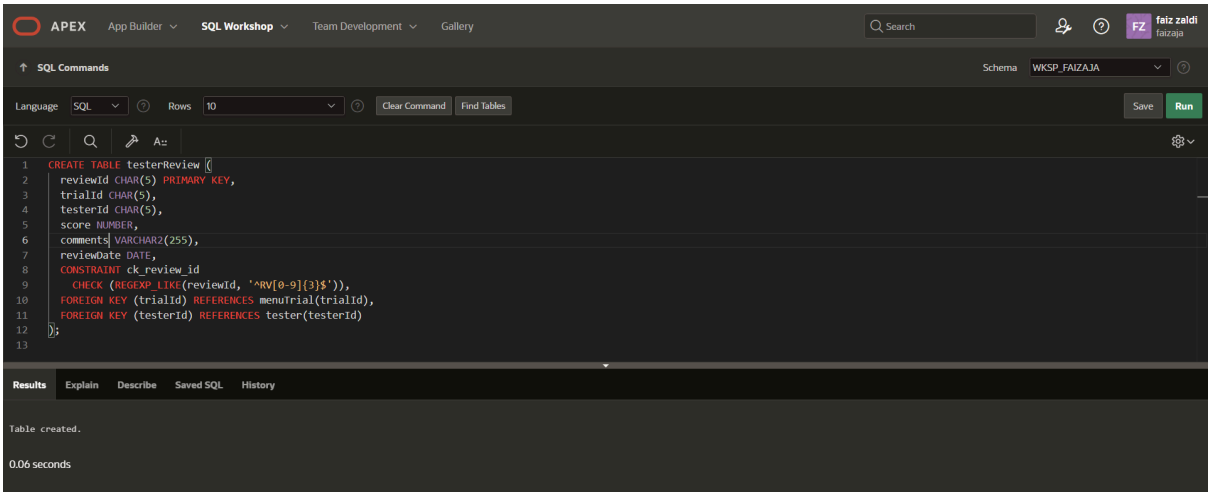
Membuat Tabel Menu Trial:



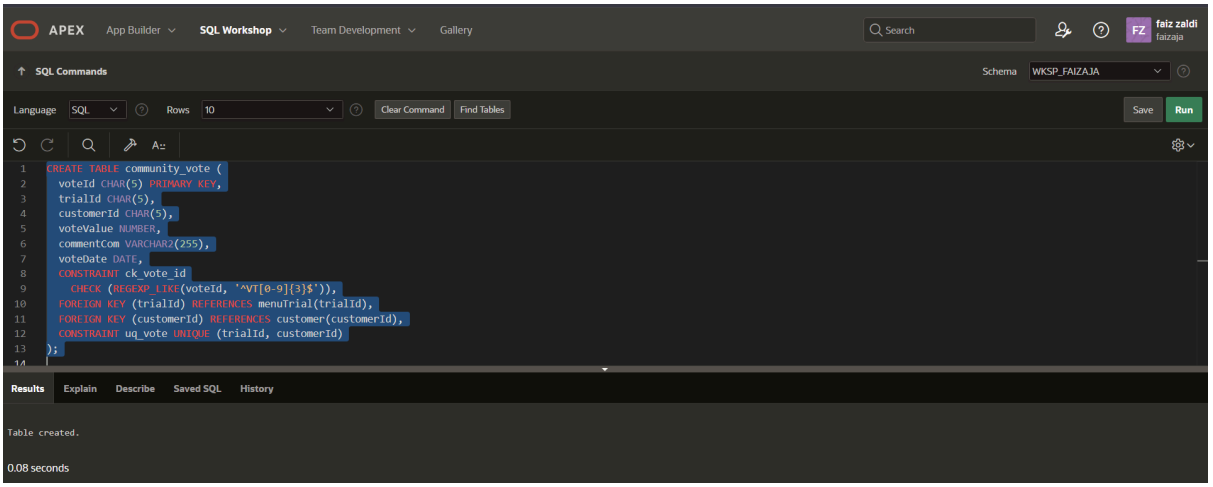
Membuat tabel trial ingredient:



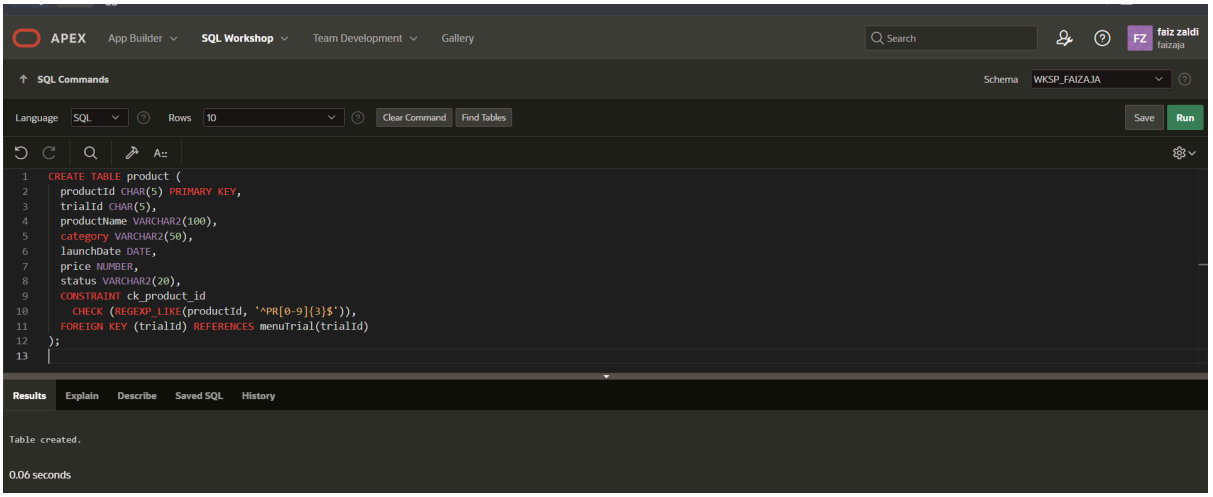
Membuat tabel tester review:



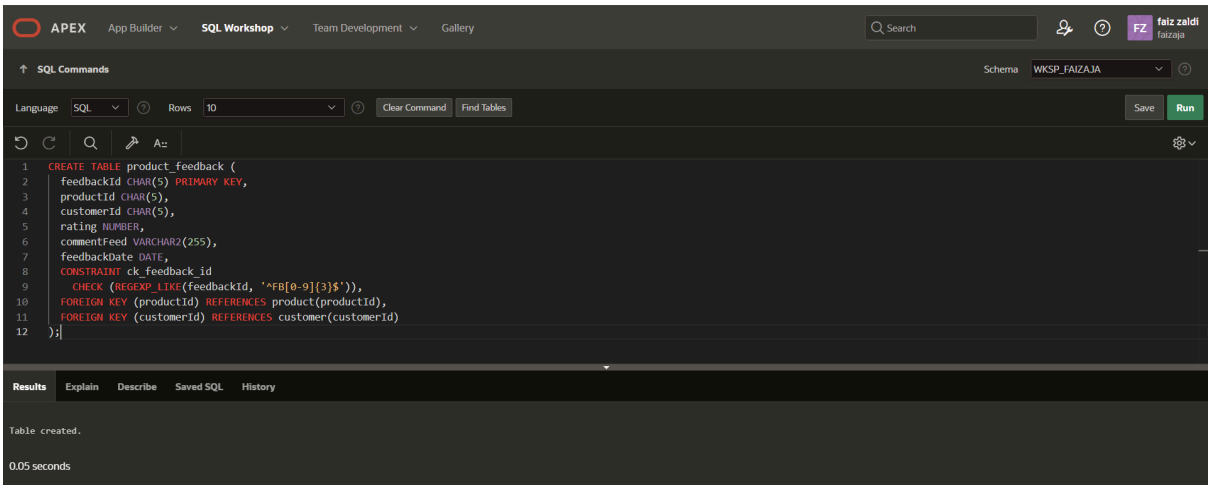
Membuat tabel Community Voting:



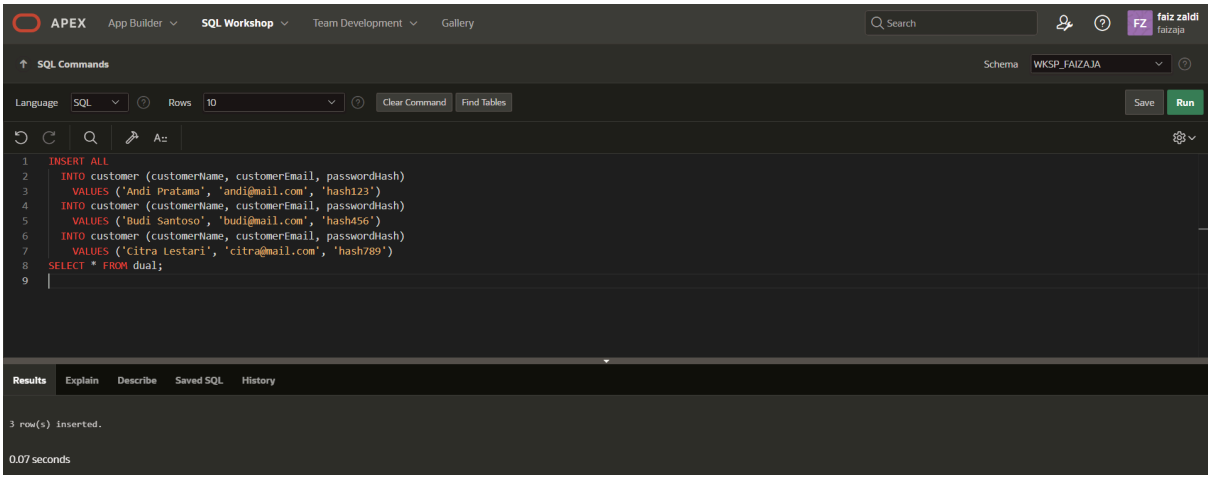
Membuat tabel product:



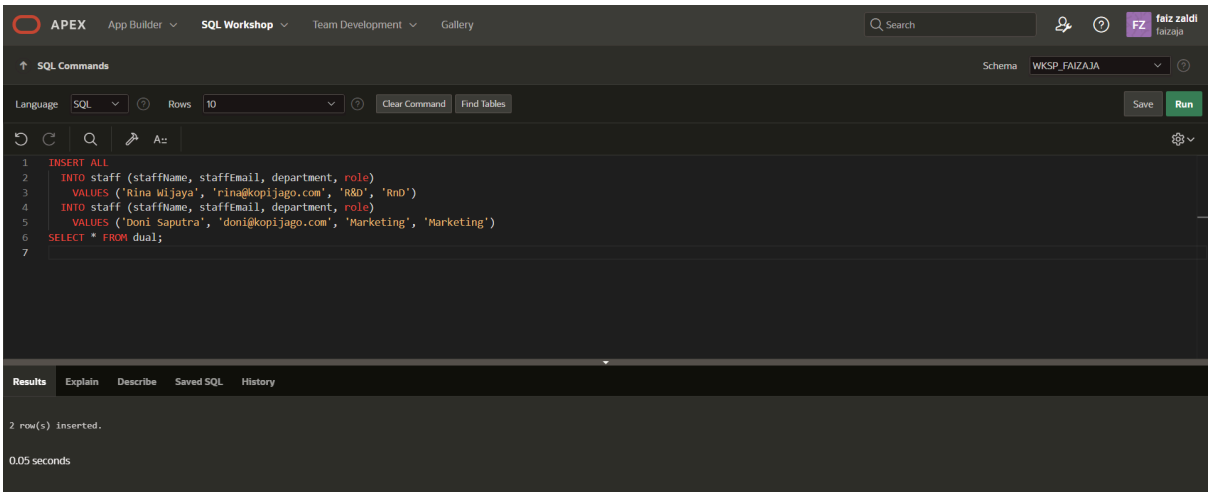
Membuat tabel product feedback:



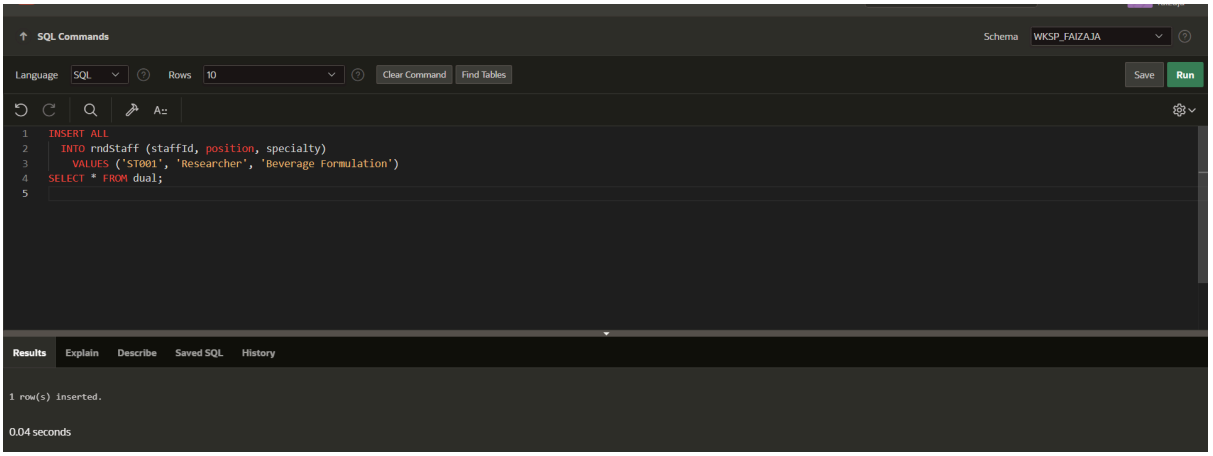
Memasukkan data pada Tabel Customer:



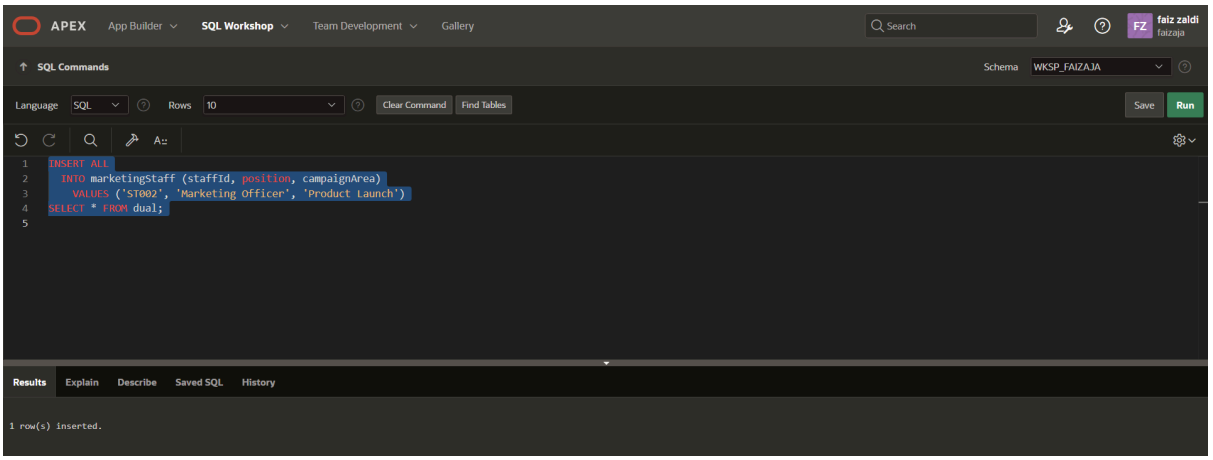
Memasukkan data pada tabel Staff:



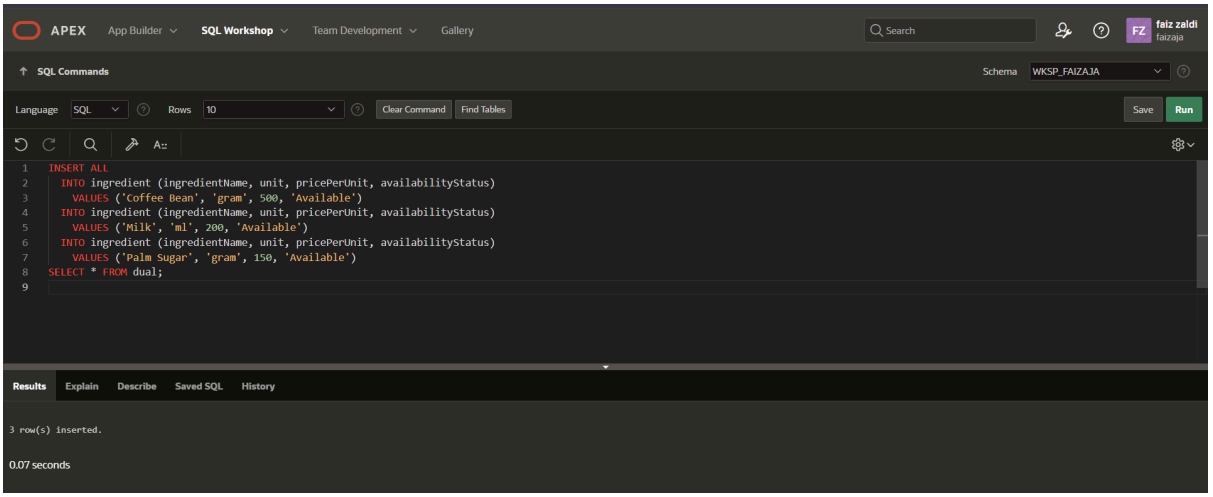
Memasukkan data pada *subtype* RND Staff:



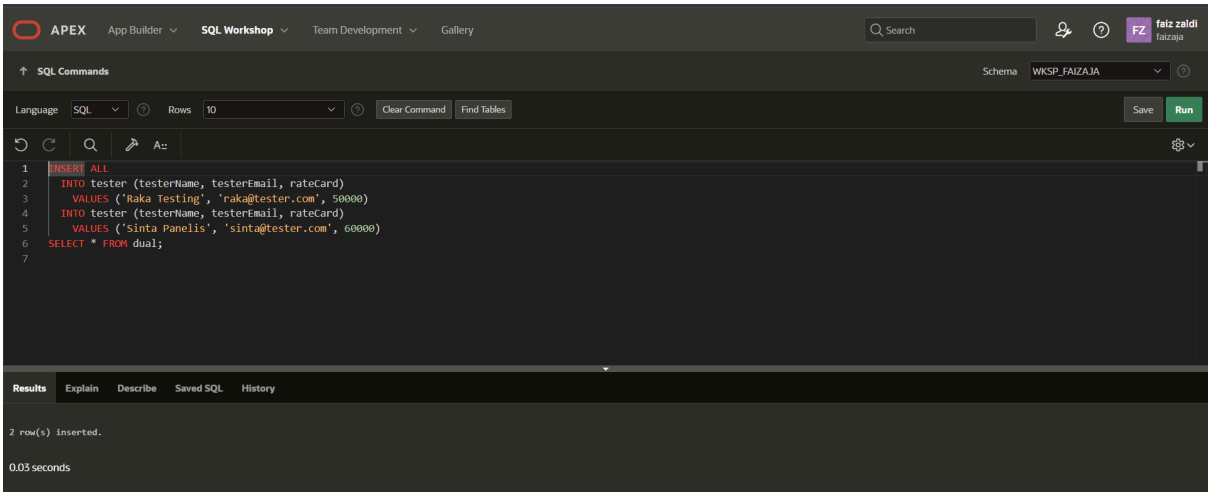
Memasukkan data pada *subtype* Marketing Staff:



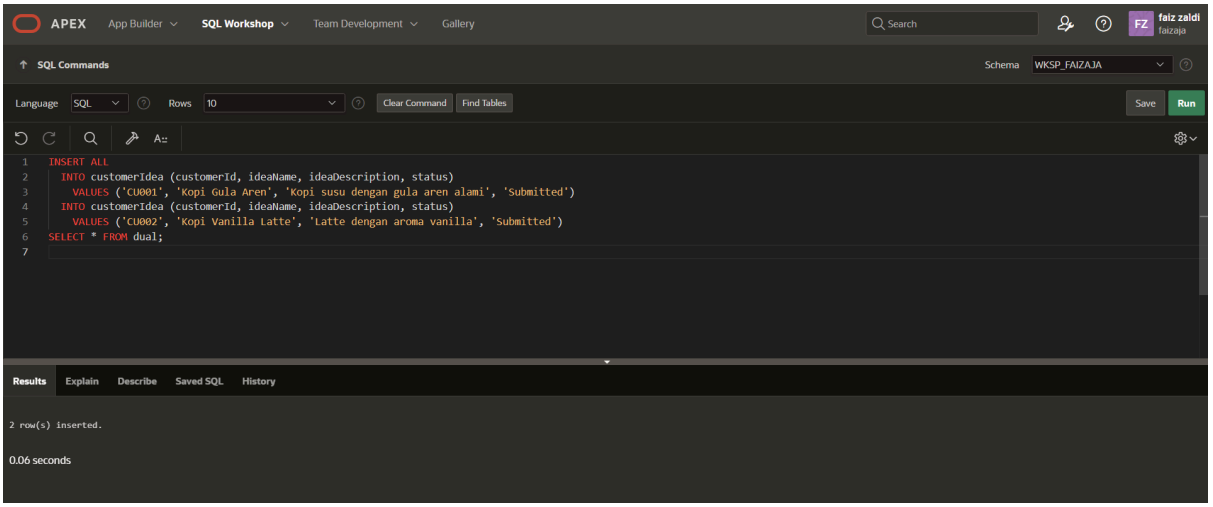
Memasukkan data pada Ingredient:



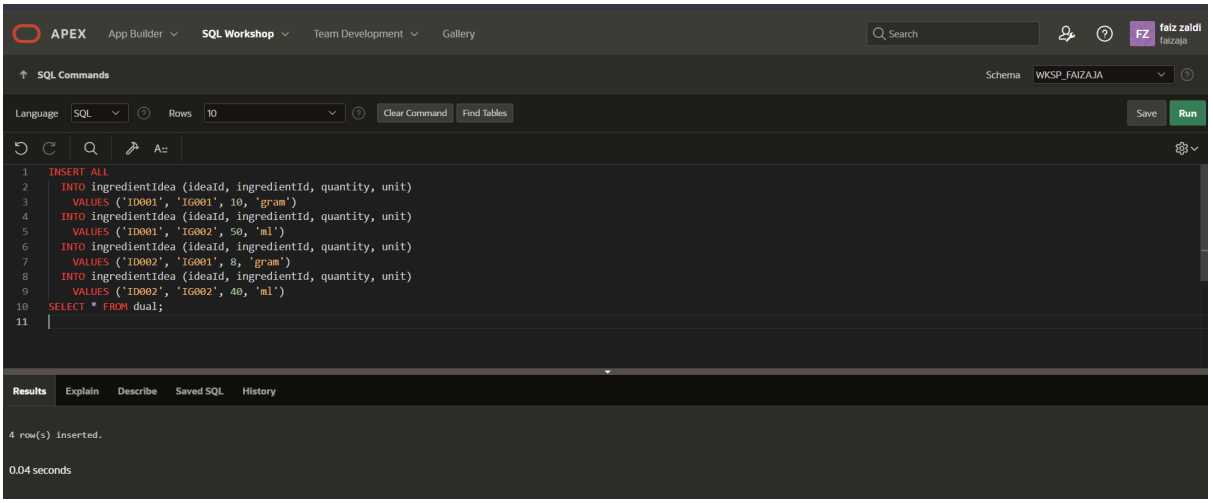
Memasukkan Data pada testers:



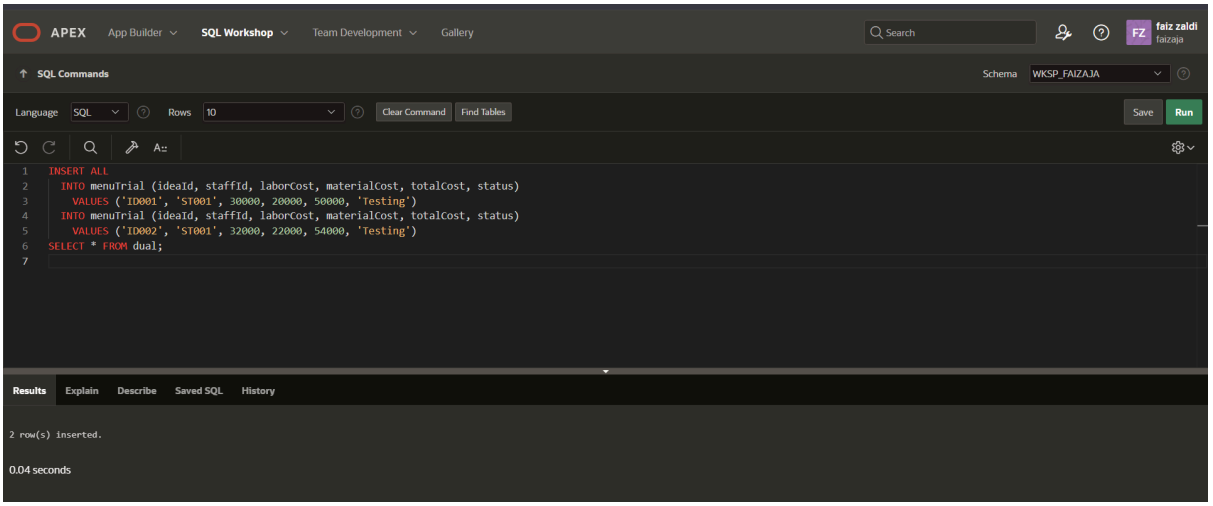
Memasukkan data pada Customer Idea:



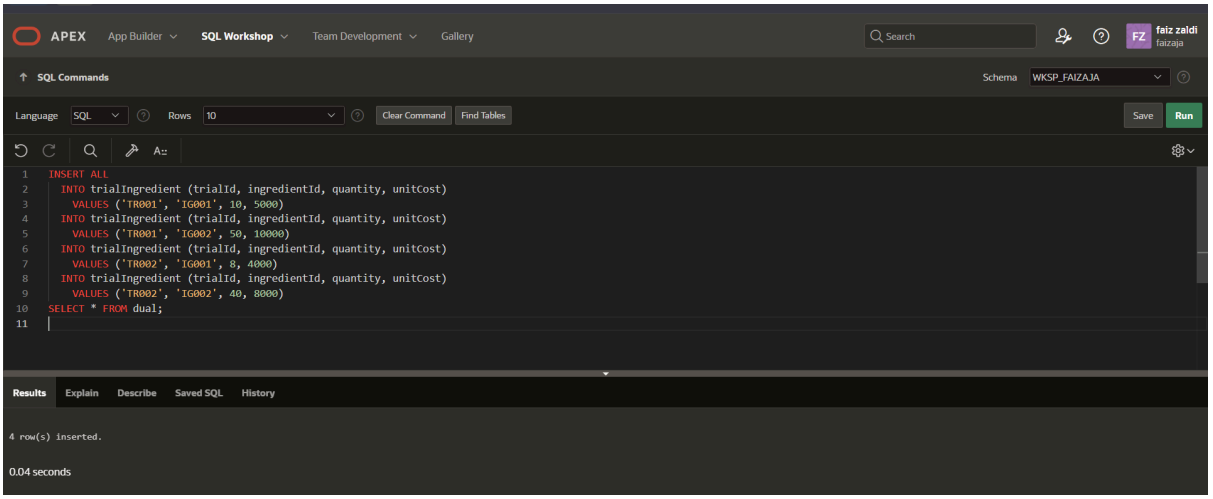
Memasukkan data pada Ingredient Idea:



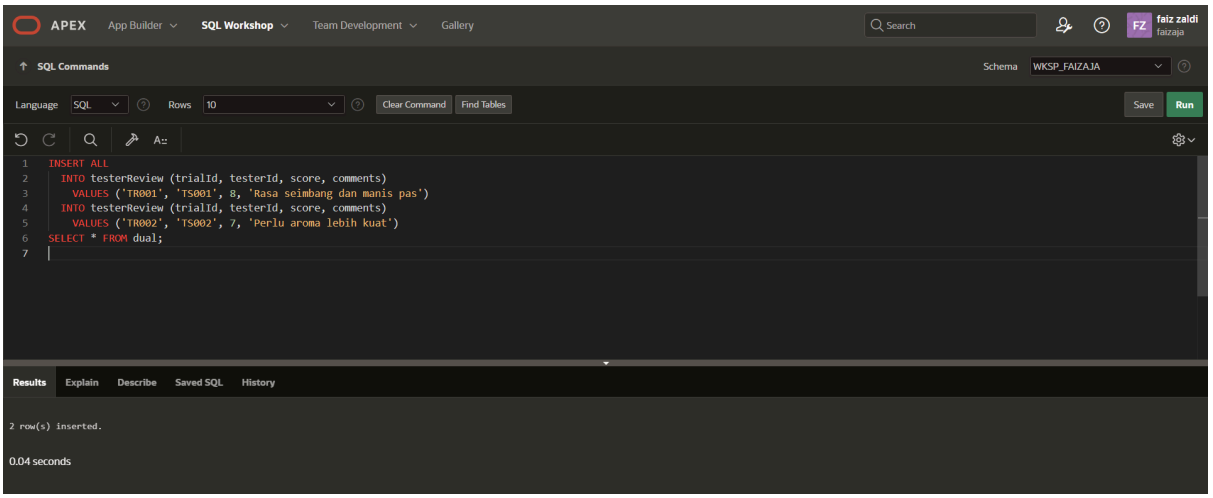
Memasukkan data pada Menu trial:



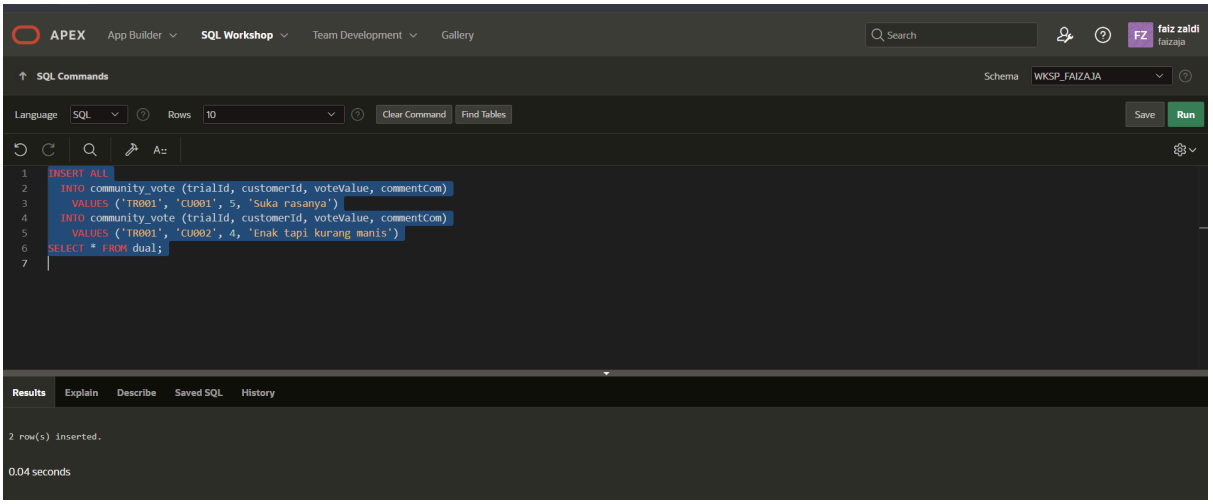
Memasukkan data pada tabel Trial Ingredient:



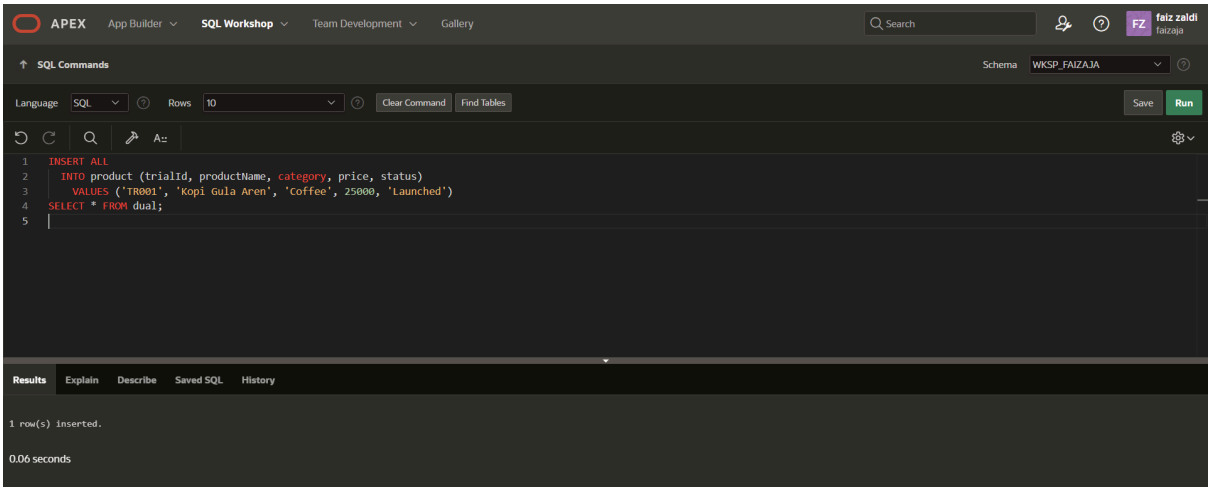
Memasukkan data pada tabel tester review:



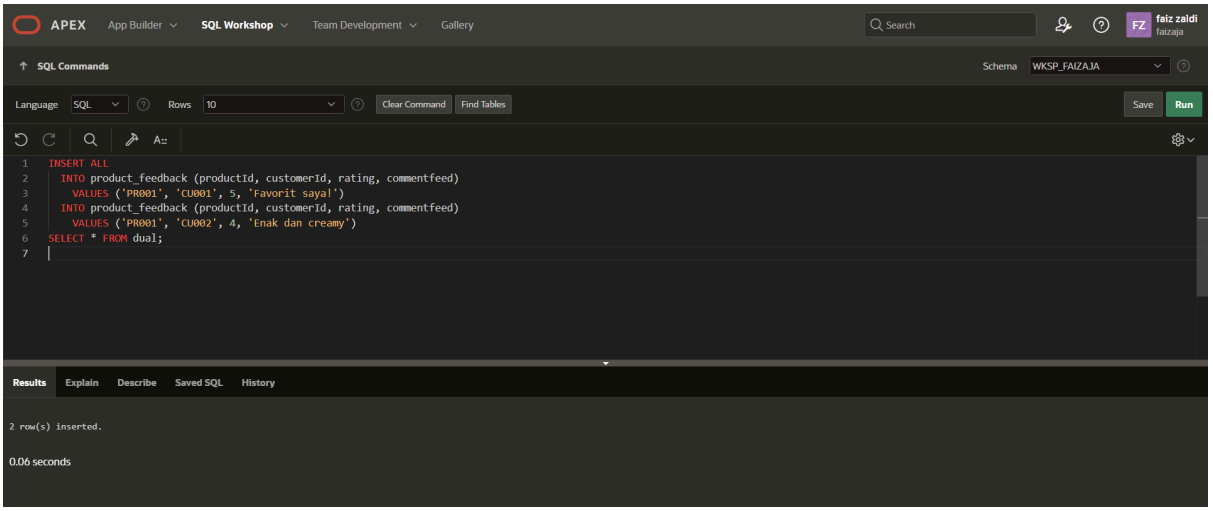
Memasukkan data pada tabel Community Vote:



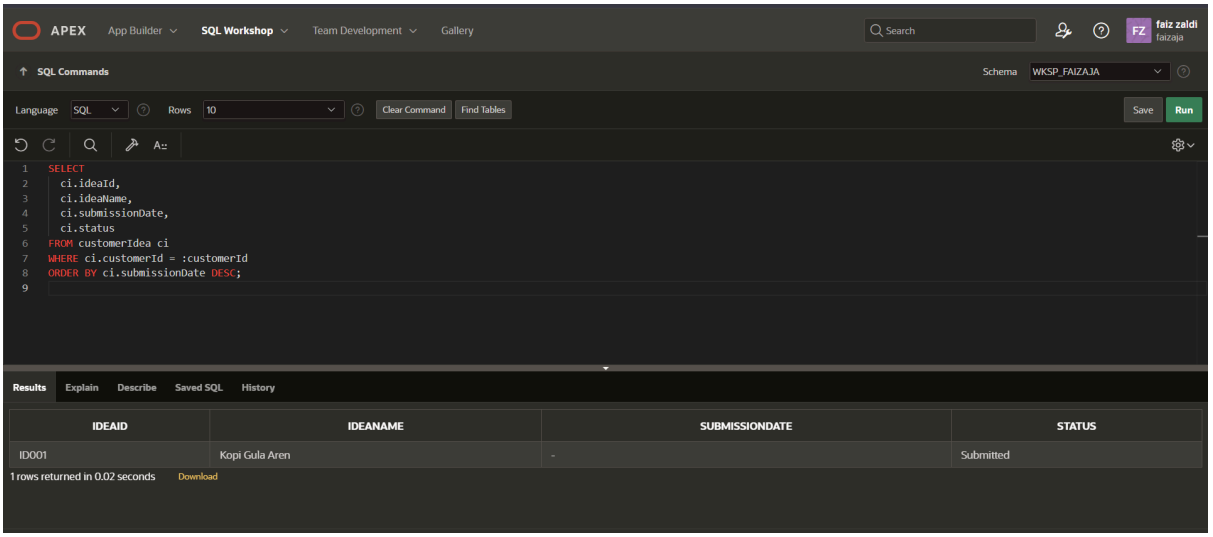
Memasukkan Data pada tabel Product:



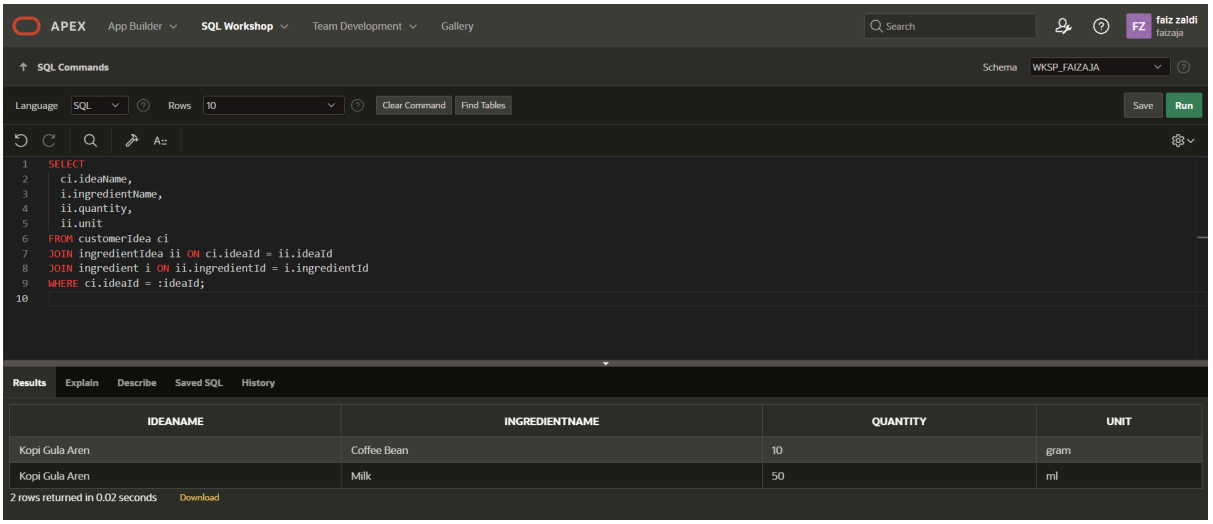
Memasukkan Data ke Product Feedback:



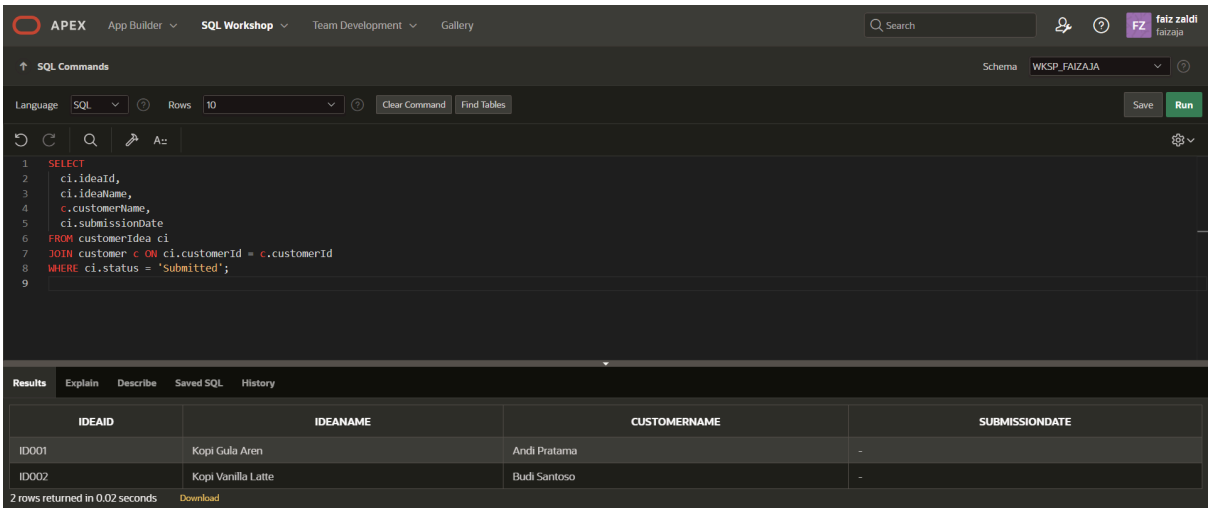
Select / Melihat data:
Customer Melihat Ide yang Pernah Diajukan:



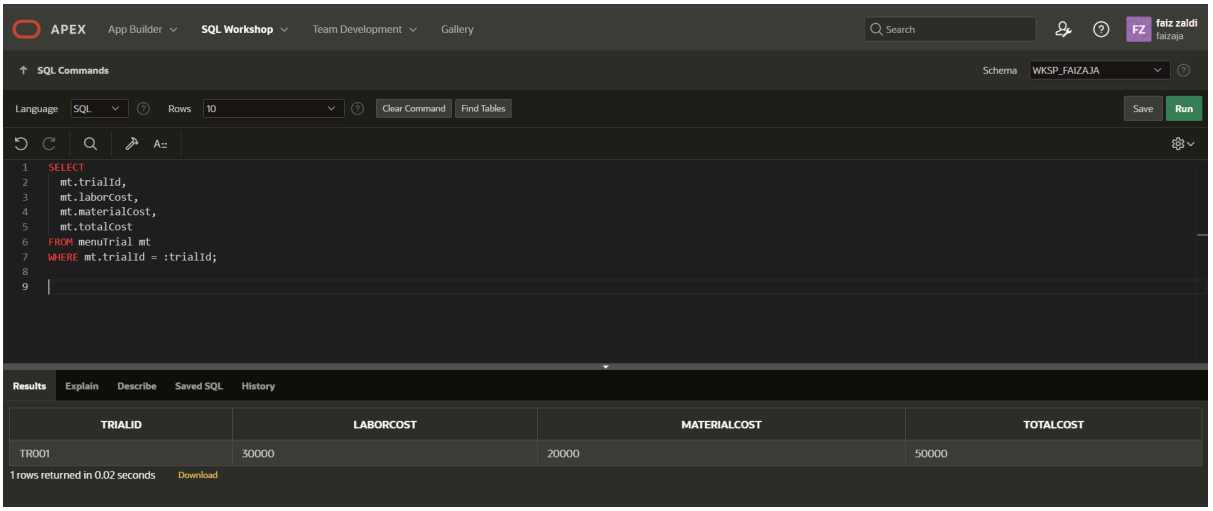
Customer melihat ide dan bahan yang digunakan:



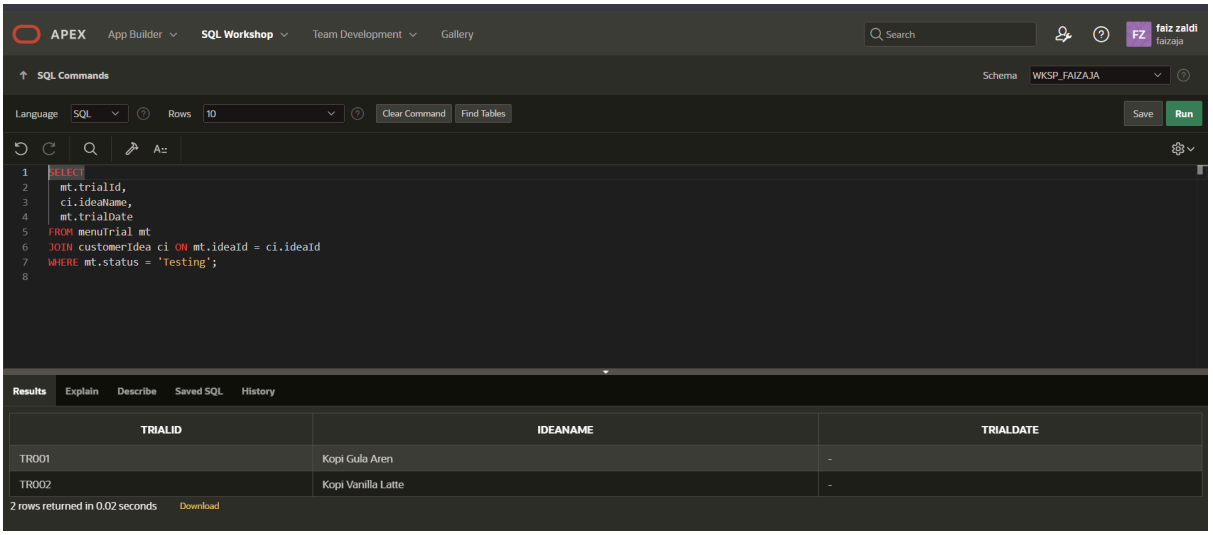
RND Melihat menu trial yang sedang diproses:



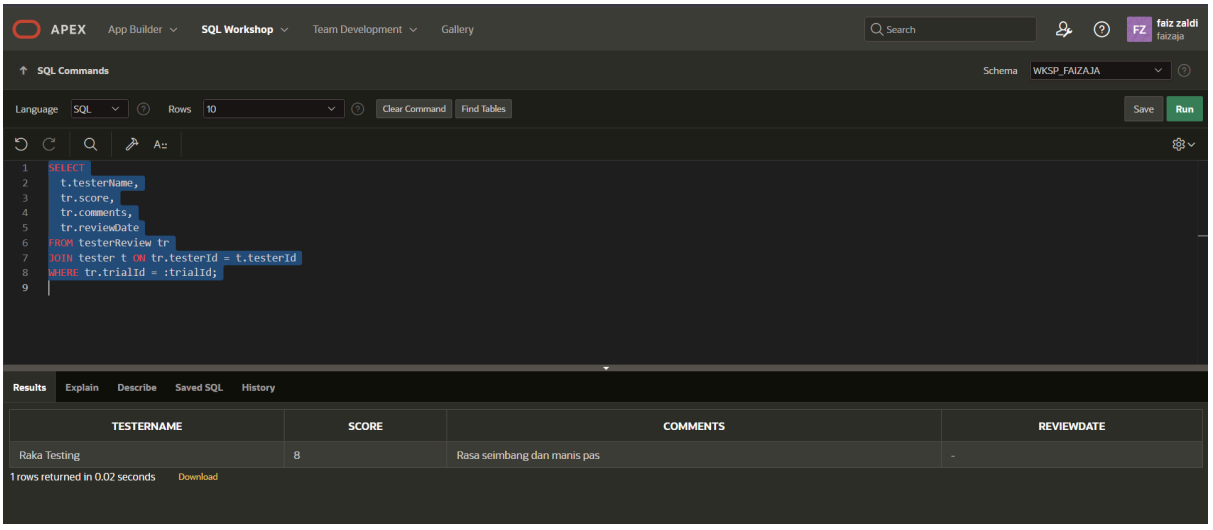
Melihat Detail Biaya Menu:



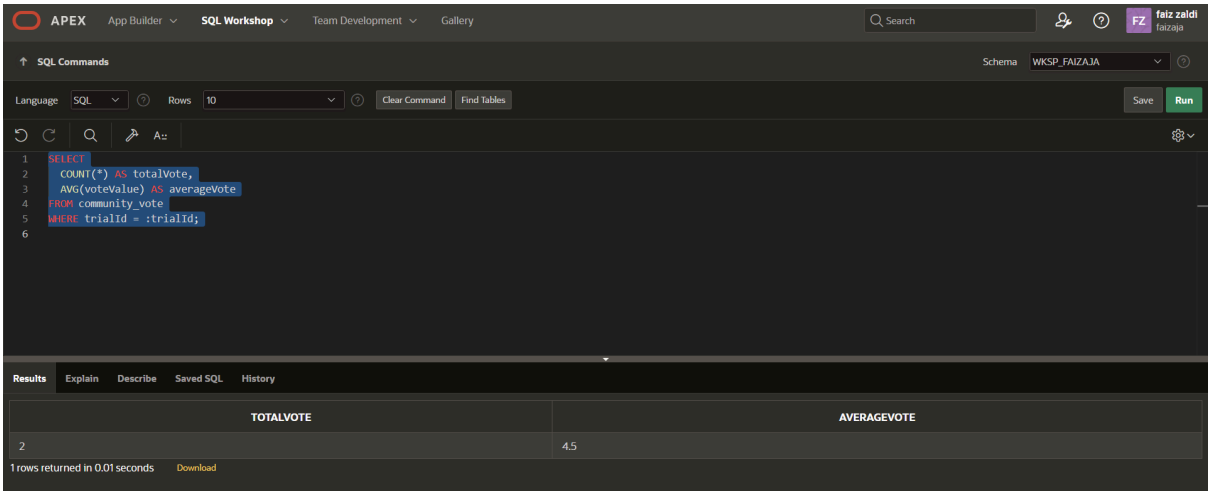
Tester Melihat Trial yang harus di review:



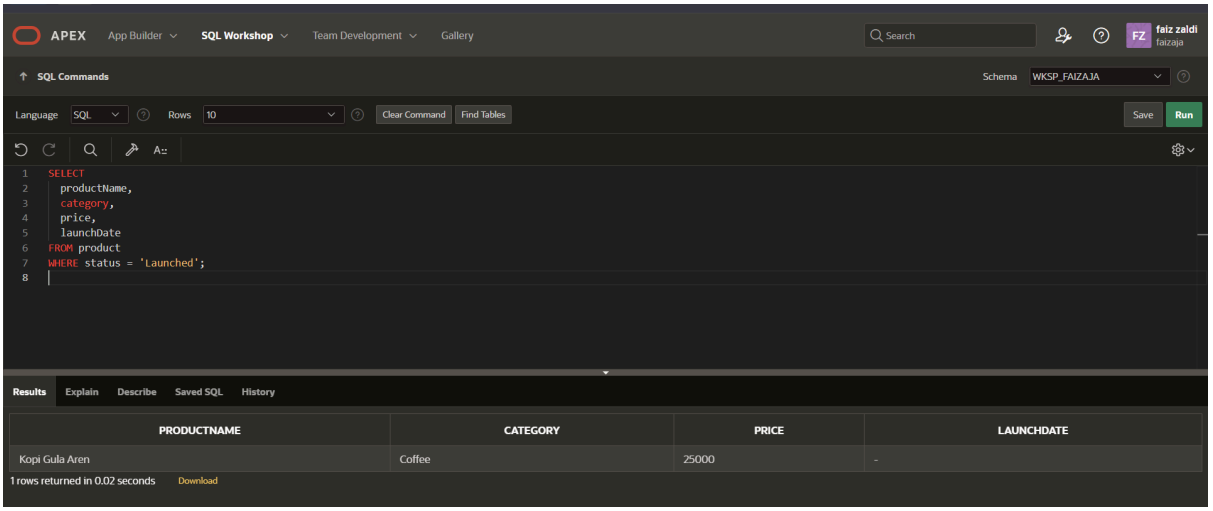
Melihat hasil dari Review Tester:



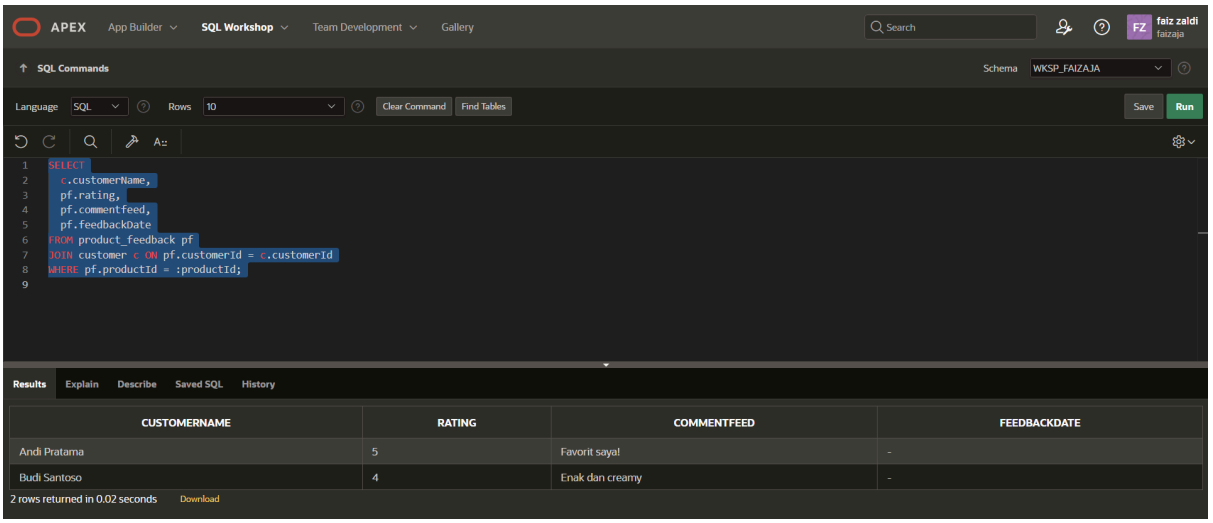
Community Voting Result per menu trial:



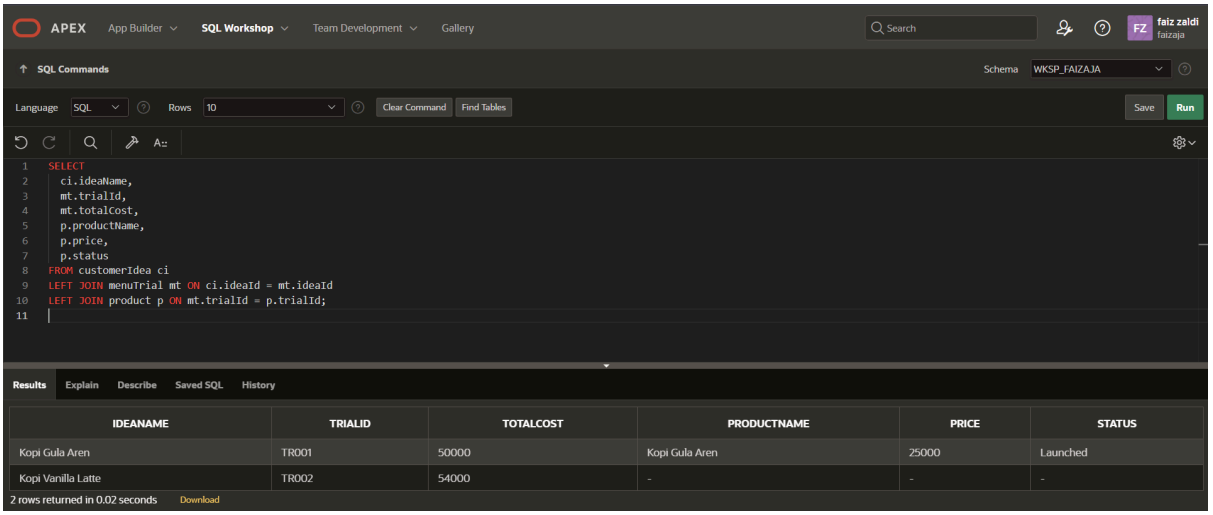
Melihat Produk yang sudah launched:



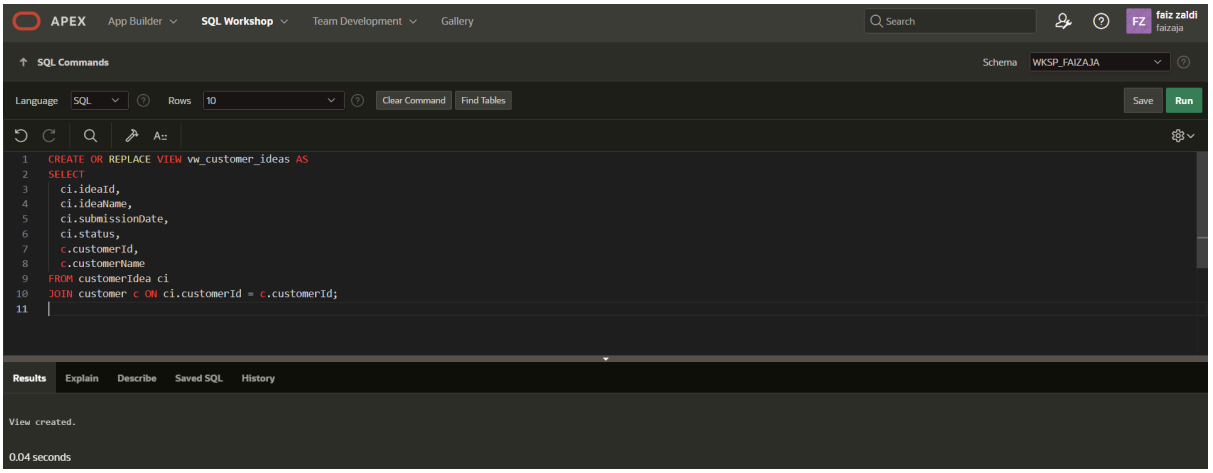
Feedback Produk dari Customer:



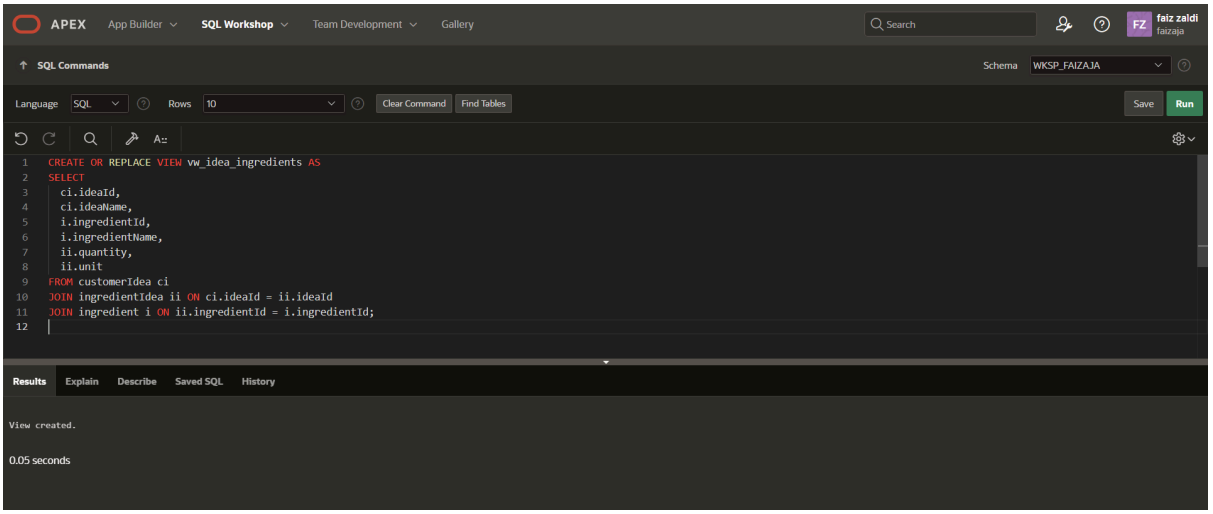
Laporan End to End Process:



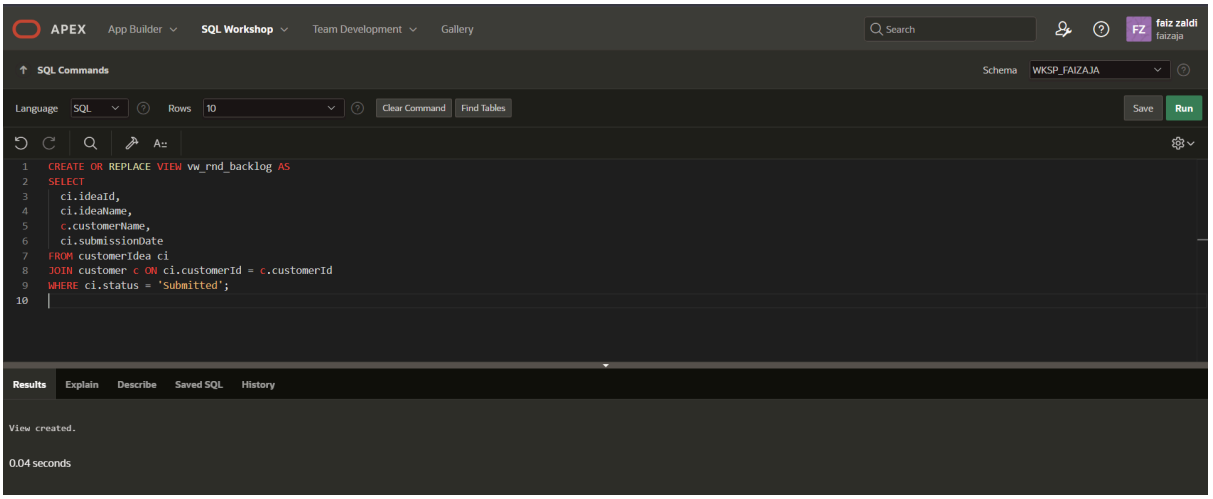
Membuat View:
Customer Idea



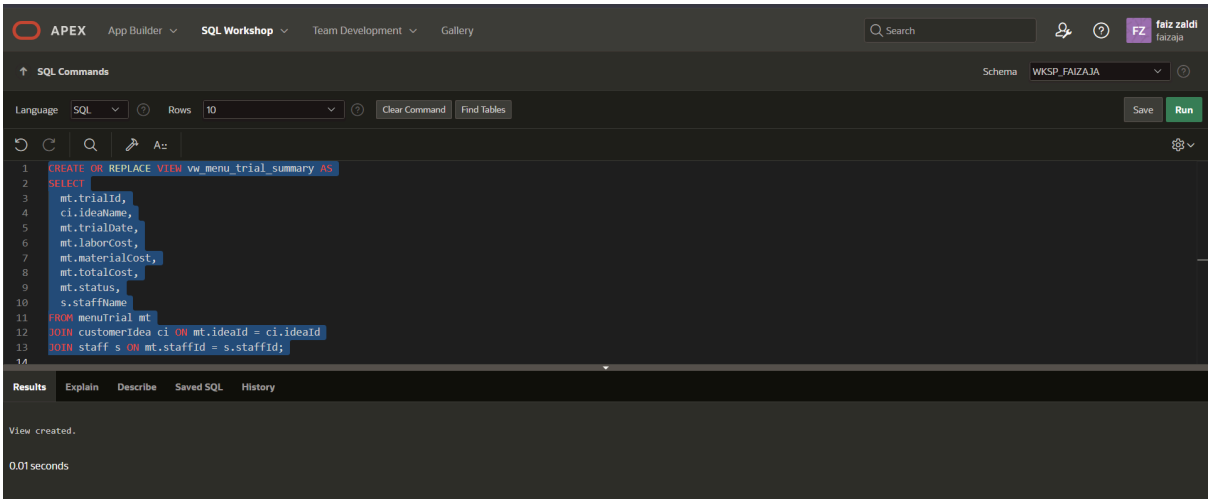
Idea Ingredient Detail:



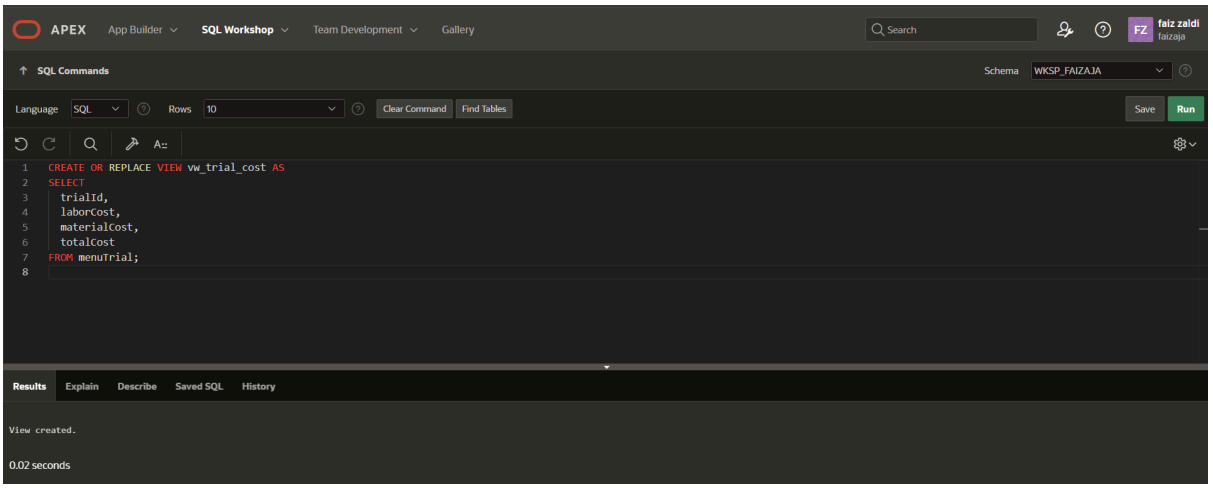
RND Backlog (Ide yang belum diproses):



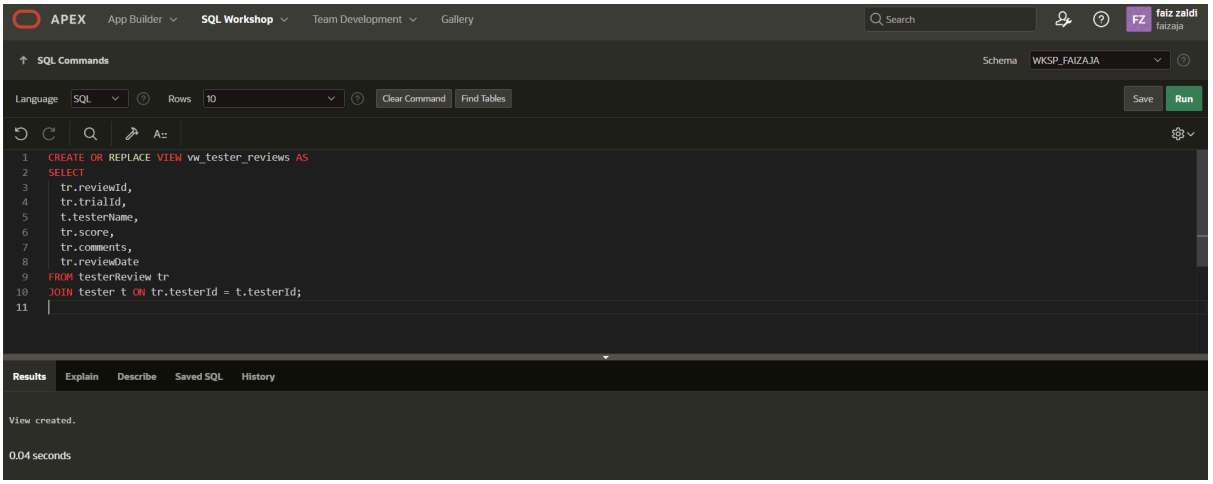
Menu Trial Summary:



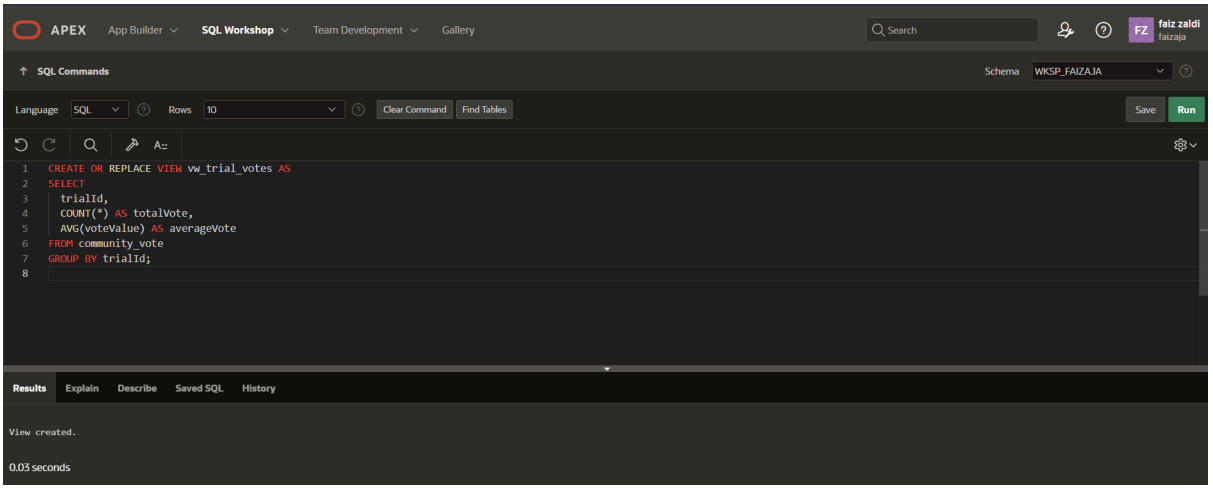
Trial Cost Breakdown:



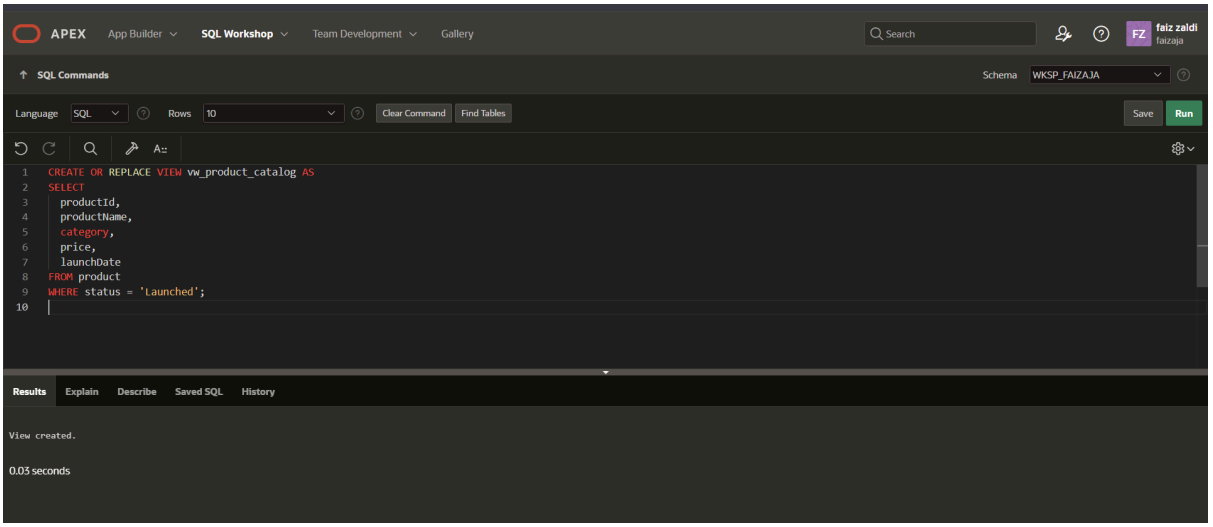
Tester Review Detail:



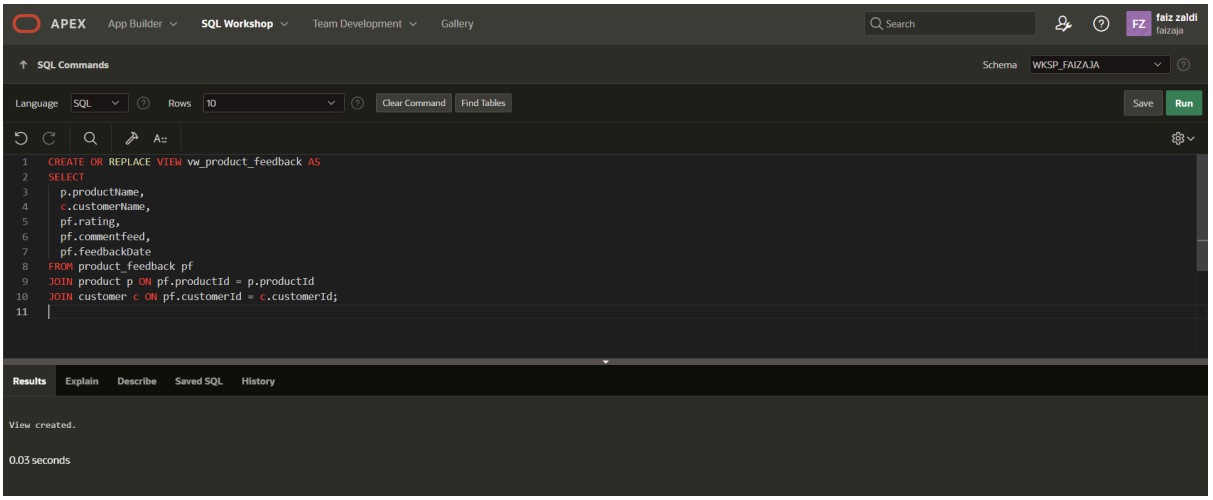
Community Voting Result:



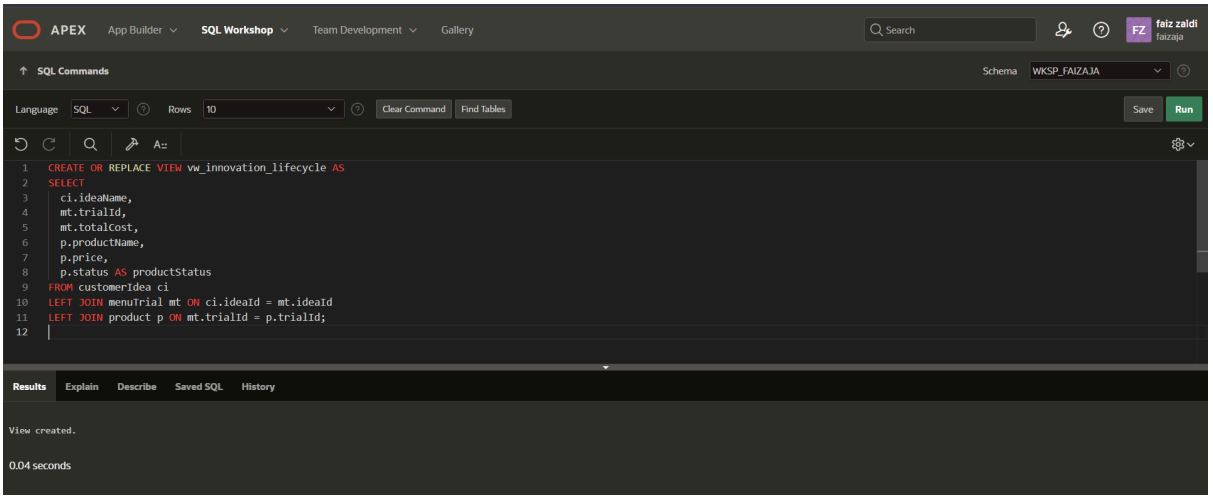
Produc Catalog:



Product Feedback Detail:



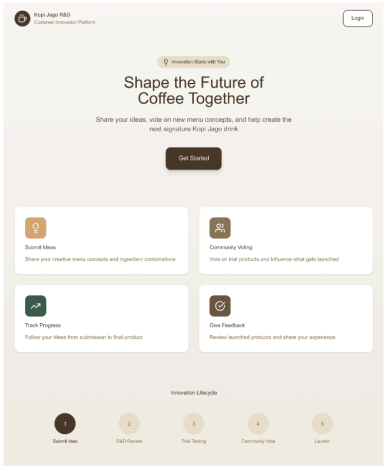
Innovation Lifecycle:

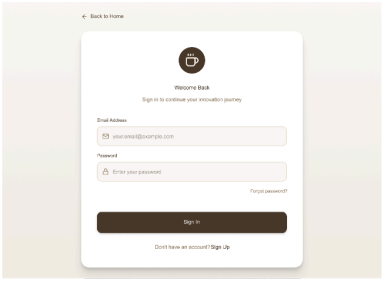


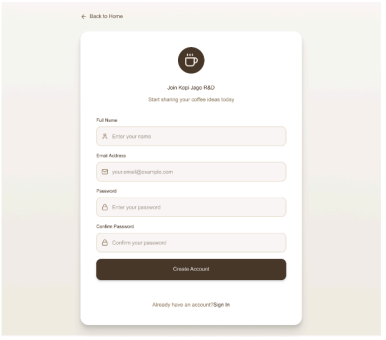
View digunakan untuk menyederhanakan akses data berdasarkan kebutuhan use case sistem, meningkatkan keterbacaan query, serta mendukung pengembangan antarmuka aplikasi tanpa mengubah struktur tabel fisik

Application Design:

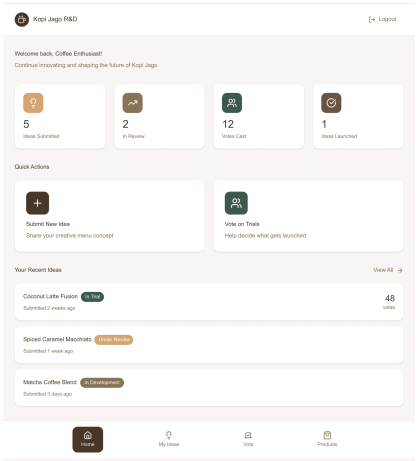
Landing Page & Registrasi



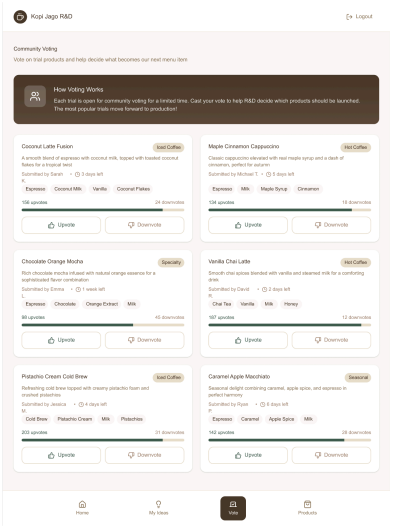




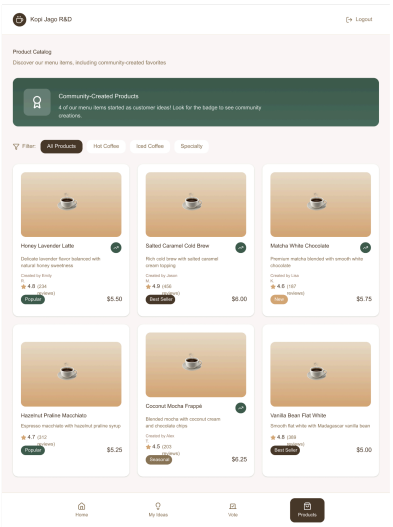
Home Page



Community Vote

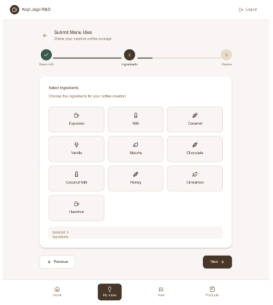


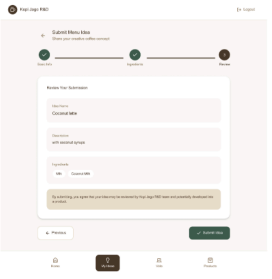
Launched Product

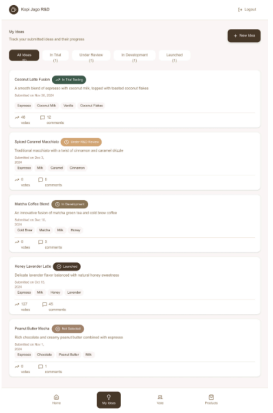


Submit idea



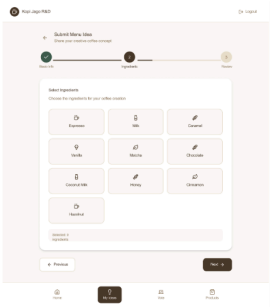


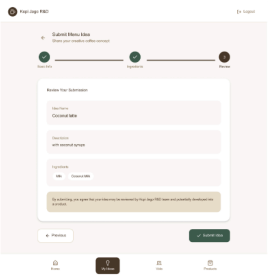


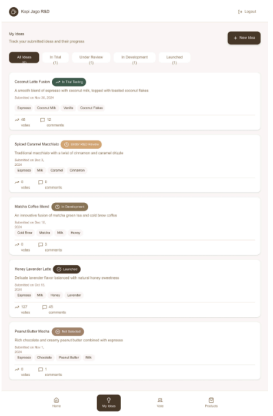


Submit idea

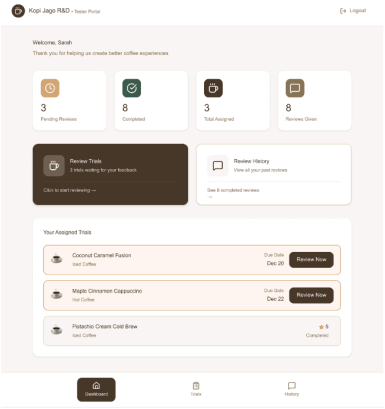


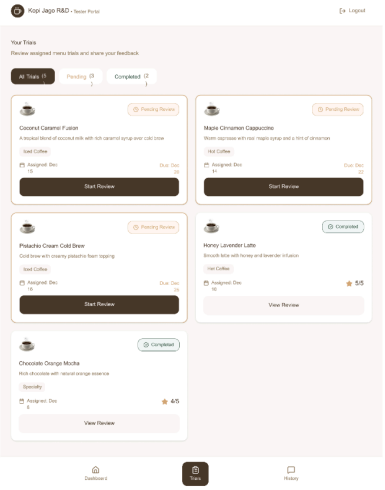


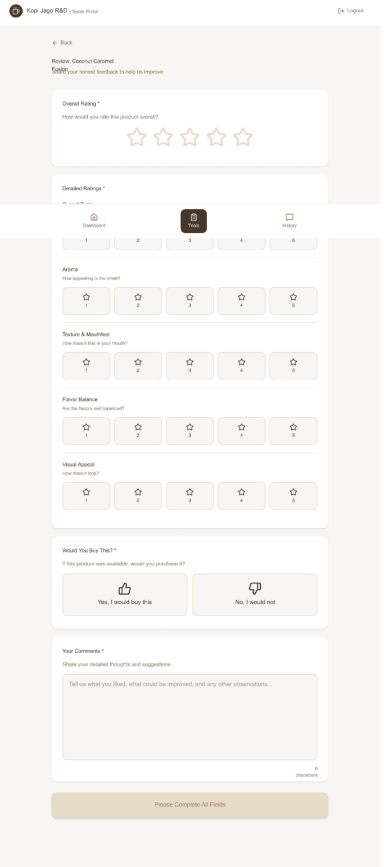




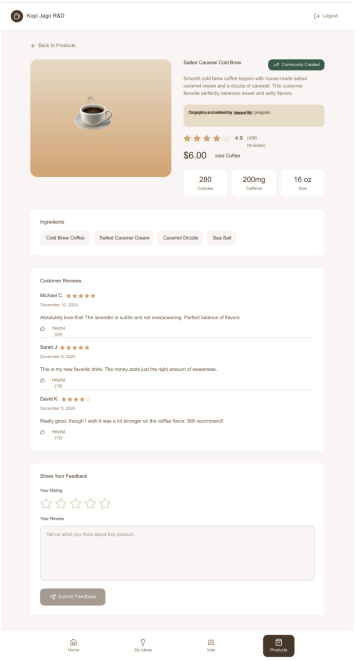
Tester Review







Feedback Product



Daftar Pustaka

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.

Oracle. (2024). Oracle Database Concepts. Oracle Corporation.